

数据库发展研究报告

—深耕关键行业核心，迈向智能原生纪元

(2026 年)

CCSA TC601 大数据技术标准推进委员会

2026年7月

版权声明

本报告版权属于 CCSA TC601 大数据技术标准推进委员会，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：CCSA TC601 大数据技术标准推进委员会”。违反上述声明者，本推委会将追究其相关法律责任。

编写委员会

本报告的撰写得到了数据库领域多家企业与专家的支持和帮助，主要参与单位与人员如下。

❖ 主要编写单位（排名不分先后）：

中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司数智事业部、中国民航信息网络股份有限公司、中国海洋石油集团有限公司、南方电网数据平台与安全（广东）有限公司、中国工商银行软件开发中心、北京智网数科技术有限公司、哈尔滨工业大学、北京奥星贝斯科技有限公司、武汉达梦数据库股份有限公司、金篆信科有限责任公司、天翼云科技有限公司、中电科金仓（北京）科技股份有限公司、甲骨文（中国）软件系统有限公司、中兴通讯股份有限公司、天津南大通用数据技术股份有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、深圳九有数据库有限公司、联想（北京）有限公司、北京酷克数据科技有限公司、北京新数科技有限公司、北京自然原数科技有限公司、中移系统集成有限公司、星环信息科技（上海）股份有限公司、数翊科技（北京）有限公司、上海沅熹科技有限公司、海光信息技术股份有限公司、成都虚谷伟业科技有限公司

❖ 编写组主要成员（排名不分先后）：

刘思源、齐丹阳、刘蔚、杨佳星、姜春宇、马鹏玮、游根节、张德民、李佳鑫、陈国、白国涛、赵淳、魏可伟、崔凯峰、王小玉、姚攀、黄向平、李莉、田丰、刘中一、李梦箫、阎松柏、谢晓辉、范维、李志刚、罗育林、白佳乐、冯海潮、任亲虎、姜辉、韩旺龙、贾靖渝、李哲欣、李海峰、王栩、王枫、李文娇、赵世凯、冯源、胡俊、程静、秦延涛、吕伟初、朱业、苏强、刘俊、宋瑞、董文、胡一鸣、温婧、董志平、王科、杨鲁、钟远、雷志国、黄世悦、魏星、陈河堆、冯文忠、白雪、张展、徐晓敏、陈海洋、苗旭成、石前伟、聂锦波、卢益旺、杨丹、郭立、王彬、张心怡、简丽荣、唐昕、李超德、江晶、刘孟占、张旭、赵剑明、刘子毅、周欢欢、李昆、吕兴、许玲、高波、陈磊、赵衍衍、冷友方、孙路明、陈理想、段爱民、金秋月、明玉琢、马攀

前 言

我们正处在一个技术演进的“超常规时代”。人工智能正以前所未有的速度重塑千行百业，数据要素的核心引擎作用日益凸显。在全球 AI 浪潮的强力驱动下，数据库作为承载海量数据存算与智能处理的关键底座，正经历一场深刻的范式变革。2026 年，数据库技术正在加速向 AI 原生方向演进，全球数据库产业开启全新的格局重塑进程。

2026 年，全球数据库产业、技术、应用呈现如下总体发展态势：

产业方面，市场竞争进入存量博弈阶段，产业格局加速重构。2025 年全球数据库市场规模达到 1316 亿美元。我国数据库市场规模达 94.9 亿美元，占全球市场 7.2%。公有云数据库稳居市场主导地位，占比为 65.3%。我国数据库产业已由粗放扩张转入结构性调整期，市场集中度正在加速提升，整体正向着全栈生态协同的高质量发展阶段稳步迈进。

技术方面，软硬协同架构革新持续深化，而当前最大的技术变量在于数据库系统正在全面向 AI 原生跃迁。随着模型能力从单一的问答交互走向长程任务执行，AI 智能体正逐渐成为数据库的新型交互主体。为了支撑智能体运行时的高频操作、记忆存储与复杂逻辑推理，混合检索、数据分支、多模态融合，特别是智能体原生数据库等前沿技术，正成为重塑数据底座的核心驱动力。

应用方面，国产数据库跨越外围替代阶段，全面向核心业务改造拓展。从过去一年的实际采购与落地情况来看，金融、电信、能源等数据密集型行业在选型上愈发务实，集中式架构与分布式架构在核心系统中均有显著的中标与规模化落地表现。用户不再盲目追求单一架

构，而是依据核心交易的实际负载需求，稳步推进全栈协同与系统升级。

本报告是中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会（CCSA TC601）继前五年发布后的第六本数据库年度综合报告。我们力求用客观的数据和理性的调研，为大家梳理产业现状、技术走向与落地实践，希望能为各位在智能原生时代的数字底座建设中提供一份务实的参考指南。由于水平所限，错误和不足之处在所难免，欢迎各位读者批评指正。

目 录

一、 数据库产业发展情况综述	1
(一) 数据库产业及市场	1
1.全球及中国数据库市场现状	1
2.产业竞争新格局	3
(1) 人工智能与数据库加速迈向内核级融合	3
(2) 云原生数据库架构呈现三位一体演进趋势	6
(3) 头部厂商积极引领开源贡献，深化开放生态	9
(4) PG 生态地位日益凸显，被广泛兼容集成	11
(5) 硬核架构创新与 AI 内嵌共塑双轮驱动格局	14
(二) 数据库产品及服务	17
1.产业生态：多维演进与格局重塑	17
(1) 全球格局：多强并立，市场进入成熟期	17
(2) 发展态势：从规模扩张转向高质量发展	20
(3) 国内市场：规模稳步增长，格局逐步显现	21
(4) 产品分布：国内外非关系型占比均有提升	23
(5) 技术热点：向量搜索渐成标配，多模融合成为趋势	25
(6) 商业模式：全球商用开源接近，我国以商用为主导	27
(7) 人才供给：全球中小企业居多，我国呈现头部聚集	28
2.服务模式：从可用、好用到智用	30
3.交互范式：数智融合驱动变革	31
(1) 交互主体多元化重构	31
(2) 交互方式智能化升级	32
(3) 应用模式结构性演进	32
(三) 数据库支撑体系	33
1.科研创新：AI+DB 成为重点，我国发展势头强劲	33
2.资本布局：AI 原生成为焦点，PG 生态持续发力	36
3.标准生态：我国体系日益完善，前沿标准加快布局	38
二、 数据库关键技术发展趋势	40
(一) 数据库架构向软硬协同方向深化	40
1.数据库软件架构向云原生与多元部署形态拓展	40
(1) 云原生数据库加速走向存算解耦与资源弹性化	40
(2) 分布式架构迈向透明混合部署	44
(3) 共享集群架构保障核心交易连续性	45

2.数据库硬件架构向异构算力协同与内存池化演进	45
(1) CPU 主导转向 GPU 协同计算新格局	46
(2) 内存池化驱动数据库资源全局化管理	47
(二) 数据库系统范式向 AI 原生跃迁	48
1.智能体原生数据库筑牢智能体运行认知基石	48
(1) Agent 运行范式驱动数据库架构重塑	49
(2) 传统架构假设难以适配 Agent 负载新特征	51
(3) 基础设施层依托存算分离与资源管控构筑智能体弹性底座	52
(4) 数据存储层融合多层级、多场景记忆实现智能体认知进化	54
(5) 数据版本控制为智能体并行探索与安全回滚提供底层原语	57
(6) 智能交互层以标准化协议与统一接口支撑智能体自主决策	58
2.数据库智能体驱动数据库开发运维提质增效	59
(1) 数据库运维智能体实现主动预测与自我修正	59
(2) 数据库开发智能体赋能数据库开发新范式	61
(3) 少量头部企业试点，规模化应用仍处探索期	63
三、 数据库行业应用情况综述	65
(一) 金融行业应用步入深水区，核心系统升级全面提速	65
(二) 电信行业迈入深化攻坚阶段，集采加速生态整合	72
(三) 能源行业创新方兴未艾，集团集采驱动规模化升级	74
四、 总结与展望	77

图 目 录

图 1	2022-2028 年中国数据库市场规模及增速	1
图 2	2024-2026 中国公有云和本地部署数据库市场规模	2
图 3	全球及我国数据库企业数量变化趋势	19
图 4	全球数据库企业分布	20
图 5	全球数据库企业开展业务时间	20
图 6	我国数据库企业开展业务时间	21
图 7	我国数据库产品数量	22
图 8	近两年我国新增数据库产品类型	23
图 9	全球数据库产品类型分布	24
图 10	我国数据库产品类型分布	25
图 11	过去五年全球非关系型数据库数量占比排名	26
图 12	过去五年我国非关系型数据库数量占比排名	27
图 13	全球数据库产品商用开源对比	28
图 14	全球数据库企业人员数量分布	28
图 15	近三年我国数据库企业人员数量分布	29
图 16	2025 年 VLDB、ICDE 和 SIGMOD 论文分布情况	33
图 17	2025 年 VLDB、ICDE 和 SIGMOD 论文关键词云图	34
图 18	2023-2025 年中国高校及企业学术会议论文贡献情况	35
图 19	2025 年中国企业三大会议论文数量前 10 名	36
图 20	CCSA TC601 数据库领域标准化工作体系	39
图 21	云原生 OLTP 数据库 3 类架构设计	41
图 22	云原生 OLAP 数据库 2 类架构设计	43
图 23	基于共享存储架构的数据库示意图	45
图 24	大语言模型智能体记忆机制	55
图 25	各类记忆功能要求	56
图 26	DBdoctor 数据库诊断工具架构图	60
图 27	AgentTune 的工作流	60
图 28	《数据库运维智能体技术要求》标准框架	61
图 29	QueryArtisan 系统的结构	62
图 30	企业内部署或使用数据库智能体情况	63
图 31	2025 年 7 月-2026 年 6 月部分股份制银行数据库中标信息	66
图 32	2025 年 7 月-2026 年 6 月部分省级行政区域商行数据库中标信息	67
图 33	2025 年 7 月-2026 年 6 月部分省级行政区农信社/农商行数据库中标信息	68

图 34 2025 年 7 月-2026 年 6 月保险行业部分数据库中标信息 69

图 35 2025 年 7 月-2026 年 6 月证券期货业部分数据库中标信息 71

图 36 2025 年 7 月-2026 年 6 月电信行业部分数据库中标信息 73

图 37 2025 年 7 月-2026 年 6 月能源行业部分数据库中标信息 75

表 目 录

表 1 国外主要数据库厂商 AI+DB 能力对比 4

表 2 国外主要云原生数据库架构对比 7

表 3 国外主要数据库厂商开源策略对比 10

表 4 各云厂商 PostgreSQL 产品对比 12

表 5 2025-2026 年度部分关键技术创新汇总 15

表 6 数据库服务模式升级 30

表 7 智能体原生数据库技术特征演进方向 50

表 8 主流厂商工程化落地实践案例 53

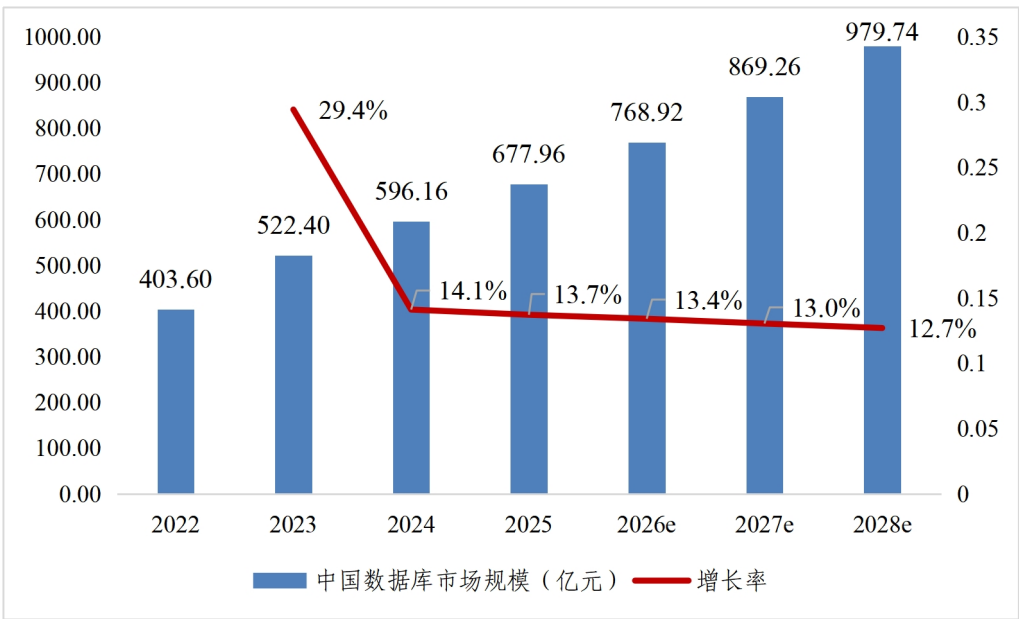
一、数据库产业发展情况综述

当前，全球数据库行业竞争日趋白热化，市场规模持续扩大，市场格局加速重构，公有云数据库稳居市场主导地位。以大模型、智能体为代表的人工智能技术快速迭代，持续驱动数据库架构革新和应用范式转移，行业加速进入 AI 原生发展新阶段。我国数据库产业规模持续扩大，创新发展能力稳步提升，市场格局日益明晰，我国数据库产业正迈入高质量发展阶段。

(一)数据库产业及市场

中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会(CCSA TC601)调研分析结果显示，我国数据库产业链涵盖数据库产品提供商、数据库生态工具提供商、数据库服务提供商、数据库安全供应商、数据库生态社区、数据库人才培养等多个环节。产业链各环节参与者持续推进产业生态体系的拓展与完善，为我国数据库产业生态的良性迭代与高质量发展持续赋能。

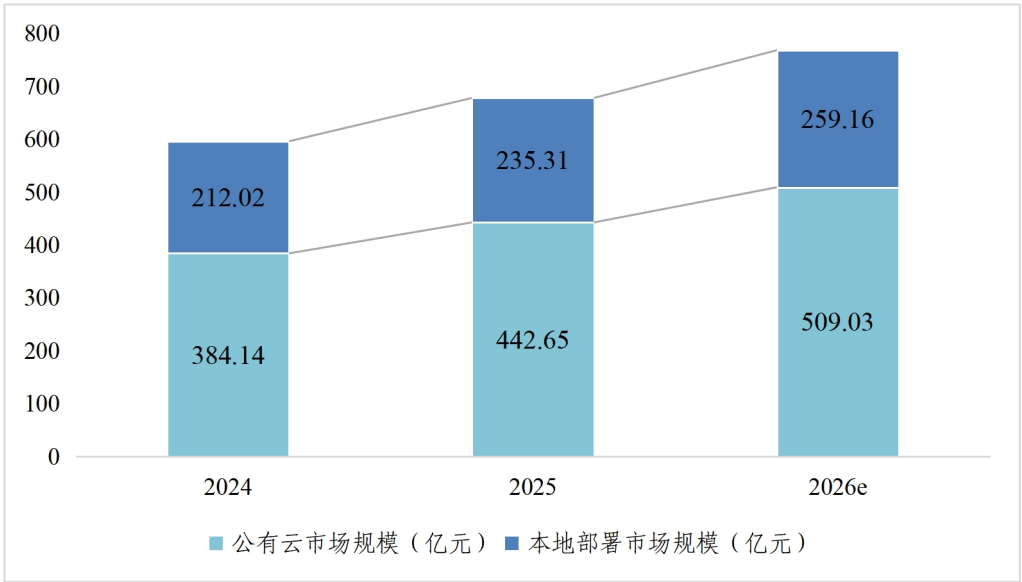
1.全球及中国数据库市场现状



来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

图 1 2022-2028 年中国数据库市场规模及增速

当前，全球数据库市场正处于高速增长与格局重塑的关键时期，受数字化转型加速、云原生渗透率提升以及人工智能规模化应用的三重驱动，全球数据库市场规模持续扩大。据 CCSA TC601 测算¹，2025 年全球数据库市场规模约为 1316 亿美元，同比增长 14.0%。其中，中国数据库市场规模为 94.9 亿美元（约合 677.96 亿元人民币），占全球 7.2%²。过去几年，我国数据库市场逐渐趋于成熟，市场规模增速逐渐趋于稳定。预计到 2028 年，中国数据库市场总规模将达到 979.74 亿元，市场年复合增长率（CAGR）为 13.06%。



来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

图 2 2024-2026 中国公有云和本地部署数据库市场规模

随着企业上云进程加速，我国云数据库市场市占率进一步扩大。据 CCSA TC601 测算，按数据库部署方式划分市场规模，2025 年中国公有云数据库市场规模为 442.65 亿元，较 2024 年增速约 15.2%，本地部署数据库市场规模为 235.31 亿元，较 2024 年增速 11.0%，公有云和本地部署模式市场规模分别占总市场 65.3%和 34.7%，预计

¹ 数据库市场规模包括数据库软件、服务和安全等周边生态。
² 《中华人民共和国 2025 年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局，2025 年全年人民币平均汇率为 1 美元兑 7.1429 元人民币。

2026 年公有云市场占比将进一步扩大达到 66.2%，规模达到 509.03 亿元，本地部署模式市场增速趋于稳定，规模将达到 259.16 亿元。

2. 产业竞争新格局

全球数据库产业正经历一场由 AI 融合、云原生演进与开源驱动共同引发的结构性重塑。AI 能力正从可选项升级为架构的关键组成部分，向量搜索、RAG 与面向智能体的记忆管理逐渐成为新一代数据库的主流能力。Snowflake、Databricks 与云巨头形成差异化竞争，Oracle、IBM 等传统厂商通过积极追赶策略守住存量市场并加速云转型。云原生数据库迈向“全托管+Serverless+全球分布式”三位一体方向，AWS Aurora DSQL、Google Cloud Spanner、Microsoft Fabric 等产品引领多区域强一致性与 SaaS 化体验。开源生态呈现厂商主导趋势，Open Core 模式以及 PostgreSQL 的“通用语言”地位，使得行业竞争更加激烈。DiskANN、CXL 内存池等技术创新正在突破传统性能边界。资本市场估值逻辑的重心也正从“云原生”向“AI 数据平台”迁移，引导厂商在技术演进与资源投入上向 AI 能力倾斜。

（1）人工智能与数据库加速迈向内核级融合

人工智能与数据库的融合能力，正从可选项升级为必选项，向量搜索、面向智能体的记忆管理正逐渐成为数据库产品的主流能力，各家厂商持续深化“AI+数据库”的融合布局。RAG 架构已成为企业 AI 落地的重要路径之一，能够有效缓解 LLM 幻觉与知识截止问题。同时，数据库厂商正加速向“AI-Native”演进，将 AI 能力更深入地嵌入数据库内核。

表 1 国外主要数据库厂商 AI+DB 能力对比

厂商	核心 AI 能力	产品形态	向量搜索	智能体	LLM 集成
AWS	Bedrock 集成 +Aurora 向量搜索 +SageMaker 联动	Amazon Bedrock + Aurora + SageMaker	pgvector (Aurora PostgreSQL)	Bedrock Agent	Amazon Titan
Microsoft	DiskANN + AI Agent + Fabric Copilot	Azure AI Foundry + Fabric Data Agents + HorizonDB	SQL Server 2025 / HorizonDB (DiskANN)	AI Foundry Agent	OpenAI GPT-4o/4.5
Google Cloud	Agentic Data Cloud+AI Studio	Agentic Data Cloud + BigQuery AI + AlloyDB	AlloyDB AI / BigQuery Vector Search	Data Agents	Gemini
Oracle	AI Vector Search + HeatWave AI	Oracle Database 23ai + HeatWave	Oracle AI Vector Search	OCI AI Agent	OCI Generative AI
Snowflake	Cortex AI 平台	Snowflake Cortex AI	Cortex Search	Cortex Agent	Snowflake Arctic
Databricks	Mosaic AI + MLflow + Unity Catalog AI	Databricks Mosaic AI	向量搜索集成	AI Agent Studio	DBRX / Mosaic AI
MongoDB	Atlas 向量搜索 + AI 开发体验	MongoDB Atlas	Atlas 内置向量搜索	AI 驱动	模型无关 / 生态集成
IBM	watsonx.data + Granite LLM	IBM watsonx	watsonx.data 向量	watsonx Agent	Granite 开源 LLM

从国外头部厂商来看，Amazon Bedrock 集成多款基础模型与 Agent 能力，Aurora 支持 pgvector 向量搜索，SageMaker 与 Pinecone 向量数据库集成。2025 年 AWS 数据库收入同比增长 22%，AI 功能使用量增长 3 倍以上，形成了“数据库+AI”相互促进的增长态势。Microsoft SQL Server 2025 内置微软研究院的 DiskANN 向量索引，提供工业级的向量搜索能力。Azure AI Foundry Agent Service 与数据库

集成，Fabric Data Agents 将 AI 融入数据分析 workflow，AI Copilot for SQL 助力实现智能运维。Google Cloud 提出 Agentic Data Cloud，将 AI Agent 作为数据平台的核心角色。AlloyDB AI 提供 PG 兼容的内置向量搜索，与 Vertex AI 深度集成，致力于打造智慧数据平台的新范式。Oracle Database 23ai 引入原生 AI Vector Search，HeatWave AI 支持机器学习推理，Oracle 自治数据库增强 AI 运维。

从垂直领域深耕厂商来看，Snowflake 以 Cortex AI 平台为核心，提供向量搜索、自然语言查询及自研 Arctic 模型，在 SIGMOD 2026 发表 Cortex AISQL 论文，系统阐述 AI+SQL 融合路径³。Databricks 通过 Mosaic AI 平台，基于 Lakehouse 架构提供数据预处理到模型推理的全流程，MLflow 与 Unity Catalog 实现 AI 资产统一治理，大幅减少数据移动开销，在近期发布中，其 Unity Catalog 进一步升级了 Genie Ontology 与 Metrics 语义层，将业务 KPI 和逻辑定义为强治理对象，确保 AI 查询具备正确的业务上下文。MongoDB 在 Atlas 中内置向量搜索，使开发者可直接构建 AI 应用。

从数据库初创企业来看，MotherDuck 推出 MCP 服务器，支持 AI 工具以自然语言进行零代码业务分析，显著提升了 Text-to-SQL 的准确性。Neon 进一步深化了 PostgreSQL 的 AI 能力，通过扩展 pgvector，优化 AI 编码工具，并支持 Agent 驱动的数据库生命周期管理，将自身定位为 AI 原生应用的专属后端。SurrealDB 则利用其多模数据库优势，提供了基于知识图谱和向量检索的 Agentic RAG 构建新方式。Pinecone 不仅在其 Assistant 服务中全面适配了 OpenAI、Anthropic 和 Google 等头部大模型，更推出了产品级的 MCP 服务与 Agent Skills，

³ AGGARWAL P, CHEN B, DATTA A, et al. Cortex AISQL: A Production SQL Engine for Unstructured Data[EB/OL]. arXiv:2511.07663, 2025-11-10.

使开发者能用自然语言直接管理向量索引。在分析领域，ClickHouse 引入了原生 AI 函数，并成功研发了“以 AI 优先”的内部数据仓库，将大部分的分析工作负载转移到了自然语言接口上。MindsDB 直接集成了 Nixtla 的 TimeGPT 时序基础模型以提供高精度的时间序列预测，并增加了对多模态 AI 及边缘设备轻量级部署的支持。

各厂商 AI+DB 布局可归为四类战略动机。护城河型（AWS、Microsoft、Snowflake、Databricks）通过 AI 能力增强用户黏性，提高迁移成本。追赶型（Oracle、IBM、MongoDB）在 AI 能力上起步较晚，正利用存量客户或开发者生态积极追赶。卡位型（Google Cloud）致力于推动行业标准形成，将 AI 领先优势转化为数据库竞争力。市场导向型（所有厂商）在资本市场对 AI 叙事的青睐下，AI 能力已成为支撑估值的重要因素，缺乏相关布局可能面临估值压力。

当前 AI 与数据库融合主要挑战包括三点：**一是** AI 生成查询的准确性与确定性仍存在不足，尤其在复杂业务场景下，往往难以满足生产级可靠性的要求；**二是**多数据库与多 AI 模型之间的互操作标准缺失，尤其在智能体记忆管理与通信接口层面生态碎片化较为明显；**三是**数据隐私与合规风险随 AI 能力内嵌而显著增加。展望未来，多模态 AI（文本、图像、音视频统一搜索）和 AI 驱动的数据库自治化管理有望成为下一阶段的重要竞争方向。

（2）云原生数据库架构呈现三位一体演进趋势

云原生数据库的发展正从“存算分离”的架构范式，向“全托管服务、Serverless 模式与全球分布式部署”的融合形态演进。其中，多区域强一致性能力正成为近两年竞争的关键焦点。当前，Serverless 正逐步成为主流的交付模式。跨国业务运营、数据主权合规及高可用

性需求正推动多区域部署从“可选能力”向“基本要求”转变，越来越多的企业期望数据在不同地理区域间实现强一致性分布。

表 2 国外主要云原生数据库架构对比

厂商	核心产品	架构模式	Serverless	多区域	一致性模型	跨云
AWS	Aurora DSQL	全局分布式架构	原生 Serverless 架构	原生多区域双活	全局强一致性	否
Microsoft	HorizonDB	存算分离 + 原生向量检索	智能弹性计算	跨区域高可用部署	强一致性	否
Google	AlloyDB / Cloud SQL	存算分离 (日志下推) + PG 兼容	自动集群伸缩	跨区域复制 / 灾备	强一致性 (主节点)	否
Oracle	Exadata / OCI / MySQL HeatWave	混合架构 + 自治运营	自治数据库 Serverless	OCI 多区域部署	自主选择一致性	多云部署 (单一控制面)
Snowflake	Snowflake 平台	存算分离 + HTAP 数据云	自动按需伸缩	跨区域复制与同步	快照隔离	AWS/Azure/GCP
Databricks	Lakebase、Lakehouse //RT 平台	湖库事务分析一体化 (LTAP) 架构	自动规模伸缩	跨区域湖仓部署	Delta 共享	AWS/Azure/GCP

从国外头部厂商来看，Amazon Aurora DSQL 正式发布，实现了 Serverless 计费模型、PostgreSQL 兼容与多区域强一致性的三重融合，底层基于主动分布式一致性协议，使用户可以较为便捷地操作全球分布式数据库。DynamoDB 全局表正式推出多区域强一致性读取功能，并新增全局二级索引支持，进一步增强了 AWS 在 NoSQL 领域的架构能力。Microsoft Fabric 作为统一的数据分析 SaaS 平台，整合数据工程、数据仓库、实时分析及商业智能，其内置 Lakehouse 与 SQL

数据库等引擎,体现了全托管、一体化云原生架构的设计理念。Google Cloud Spanner 持续增强自动伸缩能力、多区域读写扩展及低延迟全球一致性读取,依托 TrueTime 时间戳机制在外部一致性方面保持领先。Oracle 自治数据库可在 OCI、AWS、Azure 等多云环境中运行,实现“多云部署、单一控制面”的云原生架构策略。

从垂直领域深耕厂商来看, Snowflake 持续优化其架构,包括更高效的查询优化器、更低成本的存储层、以及更快的弹性伸缩能力。Snowflake 的跨云部署能力(同时支持 AWS、Azure、GCP)是其重要的竞争壁垒。Databricks 的 Lakehouse 架构通过开放格式(Delta Lake、Apache Iceberg、Apache Parquet)实现多云支持,其核心优势在于数据格式的开放性和可移植性。MongoDB Atlas 支持多云架构(AWS、Azure、GCP),其 Serverless 实例使开发者可以较为快速地构建全球化应用。IBM 通过 RedHat OpenShift 容器平台,将 Db2 等数据库产品以混合云方式交付,策略核心是“客户可以在任何地方运行数据库”。

从数据库初创企业来看, Neon 凭借存算分离的 Serverless PostgreSQL 架构,实现了毫秒级弹性伸缩与即时数据分支能力; Supabase 则进一步将云原生能力向上层封装,通过提供开箱即用的后端即服务(BaaS)架构,大幅降低了云原生应用的构建门槛。MotherDuck 在其混合查询执行(Hybrid / Dual Execution)中强化了智能查询路由机制,随后与 dbt Labs 签署战略合作协议,将 DuckDB 作为 dbt Core 的默认本地执行引擎,并在 MotherDuck 云平台提供 dbt 云端部署能力,从而深度嵌入现代数据技术栈生态。SurrealDB 推出 Surreal Cloud Beta,提供包含自动扩缩容、备份恢复、监控面板在内的全托管数据库服务,并在 AWS Marketplace 正式上线。Pinecone 凭

借与 AWS 的原生深度集成，成为运行在 AWS 之上并适配 Amazon SageMaker、Amazon Bedrock 等服务的生产级向量数据库。ScyllaDB Cloud 在 Google Cloud 上提供 BYOA 部署模式，持续拓展多云覆盖能力。

各厂商的布局策略大致可分为：AWS 以全面的产品线构建护城河，覆盖关系型、键值缓存、图数据库等，通过生态协同提高用户迁移成本。Google 以卡位型策略推动全球分布式数据库标准，Spanner 在高端市场具有明显话语权。Microsoft 的护城河来自 Fabric 平台的 SaaS 化体验和 Office 365/Teams 生态协同。Oracle 和 IBM 凭借企业级客户关系维持市场份额。Snowflake 和 Databricks 则通过垂直深耕（跨云或开放格式）寻找差异化空间。

云原生数据库架构演进过程中面临的主要挑战包括三方面：**一是**存算分离引入的网络 I/O 成本，在部分场景下可能显著影响整体拥有成本（TCO）；**二是**跨云数据同步与一致性保证仍存在技术难度，跨云场景下的一致性和延迟表现通常不及单云；**三是**Serverless 冷启动延迟对部分 OLTP 场景可能构成一定影响。展望未来，内存池化技术（CXL）、近存储计算、AI 驱动的智能资源调度等，有望成为应对这些挑战的重要方向。

（3）头部厂商积极引领开源贡献，深化开放生态

云巨头与独立厂商双向发力，全面深化开源生态布局。各大厂商在探索商业变现的同时，通过核心组件开源、基金会捐赠等方式反哺社区，积极引领开源生态繁荣发展。Databricks 将 Delta Lake、MLflow、Unity Catalog 等核心项目以 Apache 2.0 协议开放；AWS 贡献 Babelfish 等 PostgreSQL 扩展；IBM 向 Eclipse 基金会捐赠数据库项目并开源

Granite 大模型；Snowflake 开源 Polaris Catalog 推动湖仓元数据标准化。与此同时，开源数据库的商业化路径也在持续分化，各家在社区吸引力与商业回报之间寻求不同的平衡点。

表 3 国外主要数据库厂商开源策略对比

厂商	核心开源项目	许可证	开源模式	商业策略	社区活跃度
AWS	Babelfish (PG 扩展)、PartiQL	Apache 2.0 / PG 许可证	务实使用型	托管服务收费	低（非主导）
Microsoft	Citus (PG 扩展)、VS Code 扩展等	AGPL / MIT	拥抱开源型	云服务+企业许可	高
Google	Kubernetes、Knative 等基础设施	Apache 2.0	基础设施开源	云服务收费	高
Oracle	MySQL（双许可证）	GPLv2+商业	双轨制	企业版+Support	较高
Snowflake	Polaris Catalog、Arctic LLM	Apache 2.0 / 专有	核心闭源+外围开源	按用量付费	较低
Databricks	Delta Lake / MLflow / Spark / Unity Catalog	Apache 2.0	Open Core	高级功能付费	高

Databricks 是开放核心（Open Core）模式的典型代表。其开源组件包括 Delta Lake、MLflow、Apache Spark 及 Unity Catalog，均采用 Apache 2.0 许可证。其中，Delta Lake 已成为数据湖格式中被广泛采用的标准之一，MLflow 在机器学习工作流管理市场中占据超过 60% 的份额。其商业化策略是在开源核心之上提供企业级功能，涵盖性能优化、安全控制、AI 能力及全托管云平台。其核心逻辑为“基础能力开源、高级特性（尤其 AI 相关）商业”，旨在社区吸引力与商业变现之间取得平衡。

MongoDB 以 SSPL（Server Side Public License）为标志。该许可证要求若将 MongoDB 作为服务提供，须将整个服务栈开源，主要针对云厂商基于开源代码提供托管服务而未进行对等贡献的行为。开放

源代码促进会（OSI）拒绝认证 SSPL，但 MongoDB 坚持认为 SSPL 是保护其商业利益的必要手段。许可证调整并未显著阻碍其商业化进程与社区粘性——其核心托管服务 MongoDB Atlas 持续保持两位数增长态势，依然是驱动该公司业务规模扩张的最大核心引擎。然而，SSPL 对合规要求严格的企业构成一定采用障碍，同时 AWS 推出了兼容的 DocumentDB，使市场竞争更为激烈。

AWS 采取“务实型开源”策略，并未主导自主开源数据库项目，而是通过提供 MySQL 与 PostgreSQL 的托管服务（RDS、Aurora）实现商业化。Aurora 核心引擎保持闭源，曾因对社区回馈力度不足而受到质疑，近年来 AWS 加大了开源贡献，包括 Babelfish 及多种 PostgreSQL 扩展。Microsoft 通过开源 SQL Server 扩展与连接器、支持 PostgreSQL/MySQL 服务、贡献 Cassandra 驱动等方式逐步建立开源信誉。Google Cloud 的开源贡献集中于 Kubernetes 代表的基础设施层，为数据库的部署与运维提供基础支撑。Oracle 作为 MySQL 的主要维护者，采用“开源社区版+企业版”双轨制。IBM 通过向 Eclipse 基金会捐赠项目并开源 Granite 大语言模型，成为少数同时开源数据库与 AI 模型的企业。

开源数据库商业化面临三大核心挑战：**一是**许可证碎片化增加用户合规成本；**二是**厂商主导的社区治理模式常被质疑开放性不足，影响外部贡献者的参与热情；**三是**Open Core 模式下商业版与开源版的功能边界划分始终存在持续的博弈。展望未来，基金会托管模式、双许可证模式、“免费+增值”模式将长期共存，许可证争议预计仍将是行业持续关注的焦点。

（4）PG 生态地位日益凸显，被广泛兼容集成

PostgreSQL 在全球开发者生态中的地位日益凸显，围绕其兼容适配、性能优化和 AI 能力集成的竞争正持续深化。PostgreSQL 凭借出色的 SQL 兼容性、丰富的插件扩展机制、活跃的开源社区以及宽松的许可证，使得云厂商能够在其基础之上较为自由地构建商业数据库产品。近年来 PostgreSQL 不仅在 DB-Engines 排名中稳居前列且得分持续攀升，更在 Stack Overflow 年度开发者调查中超越 MySQL 成为最受开发者欢迎的数据库，反映出其生态体系的高度成熟。当前的竞争主要集中于三个技术维度：性能优化（自研存储引擎）、AI 能力集成（向量搜索）以及托管服务体验（自动化运维与弹性伸缩）。代表性产品包括 Google AlloyDB、AWS Aurora for PostgreSQL 以及 Microsoft Azure Database for PostgreSQL 等。

表 4 各云厂商 PostgreSQL 产品对比

产品	基础引擎	向量搜索	Serverless	差异优势
AWS Aurora for PG	PostgreSQL 兼容	pgvector 支持	Aurora Serverless v2	生态深度集成+全托管高可用
Google AlloyDB	PostgreSQL 兼容	AlloyDB AI 原生	自动弹性伸缩	AI 原生+原生 HTAP 分析能力
Google Cloud SQL for PG	标准 PostgreSQL	pgvector 支持	不支持	架构极简稳定+性价比高
Microsoft Azure DB for PG	标准 PostgreSQL	pgvector+diskann	Serverless 支持	微软全栈数据治理生态集成
Neon	标准 PostgreSQL	pgvector 支持	原生 Serverless	数据分支+冷热分离
Timescale	PostgreSQL (时序增强)	pgvector 支持	Serverless 实例	时序+向量统一查询引擎

从国外头部厂商来看, Google AlloyDB 定位为高性能 PostgreSQL 兼容数据库, 其核心技术创新在于自研分布式存储引擎, 实现读写分离与低延迟写入。AlloyDB AI 提供原生向量搜索集成, 与 Vertex AI

深度整合，支持基于 SQL 的语义搜索，并具备多区域复制与跨区域灾难恢复能力。Google 通过 AlloyDB 覆盖高端用户，同时以 Cloud SQL for PostgreSQL 满足普通托管需求，形成较完整的产品矩阵。AWS Aurora for PostgreSQL 是 PostgreSQL 生态中的主力产品之一，其核心创新在于将日志处理卸载至分布式存储层，提供跨三个可用区的六副本存储。Aurora 支持 pgvector，并与 Amazon Bedrock 集成以实现 AI 能力，全球数据库功能支持跨区域复制，RDS Proxy 提供连接池管理。其突出优势在于生态完整性，即与 Lambda、S3、SageMaker 等服务深度集成，但核心引擎保持闭源，用户可能面临一定程度的平台锁定与较高的迁移成本。Microsoft Azure Database for PostgreSQL 已全面转向灵活服务器架构，并支持基于 Citus 的分布式扩展。此外，微软面向 AI 时代推出的最新云原生 PostgreSQL 数据库 HorizonDB，底层采用存算分离架构，并在存储层深度集成 DiskANN 向量索引，进一步强化了其在智能体记忆检索等高频读写 AI 负载场景下的差异化竞争优势。

从独立 PostgreSQL 生态厂商来看，Neon 采用“计算存储分离”与“冷热数据分层”架构，将冷数据存储于 S3、热数据存放于 SSD，致力于实现极致的自适应弹性伸缩与成本优化；其“数据分支”功能借鉴 Git 分支概念，能够高效地支持开发与测试场景。Timescale 聚焦“时序+向量”双引擎，通过 TimescaleDB 扩展提供自动分区、数据压缩、连续聚合等时序能力，同时原生支持 pgvector 实现向量检索。Supabase 基于 PostgreSQL 提供身份认证、实时订阅、边缘函数、对象存储等 BaaS 能力。2026 年 6 月，Supabase 发布开源工具 Multigres，提供水平分片、零停机迁移和高可用连接池等能力，目标是为

PostgreSQL 补齐规模化水平扩展的短板。EDB 作为 PostgreSQL 早期商业化的推动者，于 2026 年 6 月推出 Agentic Database 与融合分析引擎，支持数据库自调优自愈、Zero-ETL 实时分析及数据层原生 Agent 治理，保持与开源 PostgreSQL 的完全兼容，是 PostgreSQL 社区的核心贡献者之一。当前，PG 开源初创生态呈现路径分化：一方面，以 Supabase 为代表的企业深耕 BaaS 与 AI 应用开发，持续深化其独立平台模式的商业价值；另一方面，以 Neon 为代表的底层云原生引擎被头部厂商并购整合，转化为 LTAP 架构的核心组件。产业正在从单一产品竞争演进为上层生态聚合与底层架构融合双线并行的发展态势。

PostgreSQL 生态竞争聚焦于自研存储引擎的性能优化、AI 能力的原生集成、以及 Serverless 与全球分布式架构的交付体验。展望未来，数据库与 AI 的深度耦合预计将从插件层逐步下沉至引擎层，冷启动延迟的压缩与跨云迁移成本可能成为新的差异化维度，同时面向时序、实时分析、边缘计算等细分场景的垂直优化或将进一步加剧生态分化。

（5）硬核架构创新与 AI 内嵌共塑双轮驱动格局

当前数据库技术创新的重要趋势体现为“硬核架构创新”与“AI 能力内嵌”的双轮驱动。其演进动力源于三个层面：第一，人工智能模型训练与推理任务对数据库系统的性能提出了更高要求；第二，NVMe SSD、CXL 互连、DPU 等新型硬件技术的发展为底层架构创新提供了重要支撑；第三，云原生理念的逐步成熟加速了大规模分布式数据库系统的工程落地。

表 5 2025-2026 年度部分关键技术创新汇总

技术创新	厂商/机构	技术类型	核心亮点	应用场景	成熟度
DiskANN 向量索引	Microsoft Research	近似最近 邻搜索	SSD 级+十亿级 向量+高召回	SQL Server 向量搜索	发布
Beluga CXL Switch 内存 池	阿里云 (SIGMOD 2026)	CXL 互联 内存	数百 GB 共享内 存池+低延迟	分布式数 据库缓存	论文/原 型
Aurora DSQL	AWS	分布式 SQL	原生 Serverless+多区 域强一致性	全球分布 式 应用	发布
Cortex AISQL	Snowflake (SIGMOD 2026)	AI+SQL 融合	SQL 查询中原 生嵌入 LLM 推 理	AI 数据分 析	论文/原 型
Spanner TrueTime 优 化	Google Cloud	全球时钟 同步	亚毫秒级时钟 同步精度	全球一致 性 事务	发布
SQL Server 2025 LLM	Microsoft	LLM+DB 内核	向量检索与外 部模型调用能 力增强	智能查询 优化 /DBA	发布
AlloyDB AI 原生	Google Cloud	向量搜索 +AI 推理	原生向量索引 与 Vertex AI 深 度整合	RAG 应用 / AI 分析	发布
Iceberg 湖仓格式	Apache/多家	开放湖仓 格式	开放表格式+对 象存储优化 +ACID	湖仓一体 化 数据架构	成熟

Microsoft Research 提出的 DiskANN 是近似最近邻搜索领域的重要成果。传统向量索引对内存依赖较高，十亿级向量往往需要数百 GB 内存。DiskANN 将图索引及原始向量存储于 SSD，通过优化的缓存策略与搜索算法，在十亿级数据集上实现较 HNSW 显著降低的内存消耗，同时保持较高的召回率。该技术已原生集成至 SQL Server 2025，使企业能够在现有数据库上构建海量语义搜索能力，推动向量

搜索走向工业化应用。此外，近年来学术界提出的 FreshDiskANN⁴等方案，进一步针对动态数据更新场景下的索引维护问题进行了探索。

阿里云在 SIGMOD 2026 上发表的 Beluga CXL Switch，是基于 CXL 高速互连协议的前沿研究成果⁵。CXL 技术允许多处理器及设备共享内存，Beluga 在此基础上构建大容量共享内存池，使多个数据库节点能够高速访问共享缓存，有望显著提升缓存命中率与数据访问效率。目前该方案处于论文与原型阶段，预计 3 至 5 年内进入生产环境，有可能对云数据库的缓存架构产生重要影响。

在数据平台 AI 化方向，BigQuery ML 支持通过 SQL 完成机器学习模型的训练与部署，BigQuery Vector Search 内置向量检索能力；Snowflake Cortex AI 则提供 Search、Analyst 及 LLM 完整功能集。在湖仓架构方面，Apache Iceberg 正逐步成为开放湖仓格式中被广泛采纳的标准，支持 ACID 事务、时间旅行及分区演化。Delta Lake 3.0 通过 Delta UniForm 实现对 Iceberg 的兼容。AWS、Google、Snowflake 等主要厂商已广泛支持 Iceberg V3 规范，涵盖行级更新删除与增量查询。此外，Snowflake Polaris Catalog 与 Databricks Unity Catalog 实现了联合元数据管理，进一步推动了开放湖仓生态的整合。

当前数据库技术创新的主要挑战集中于学术成果的产业化落地周期较长、系统复杂度显著上升以及技术扩散不均衡等方面。展望未来，CXL 共享内存池、AI Agent 驱动自治运维、多模态数据库及零

4 Singh A, Subramanya S J, Krishnaswamy R, Simhadri H V. FreshDiskANN: A Fast and Accurate Graph-Based ANN Index for Streaming Similarity Search[C]//Proceedings of the 2022 International Conference on Management of Data (SIGMOD '22). 2022.

5 YANG X J, HU Q D, LI J R, et al. Beluga: A CXL-Based Memory Architecture for Scalable and Efficient LLM KVCache Management[EB/OL]. arXiv:2511.20172, 2025-11-25.

信任安全架构可能成为重要的演进方向，有望进一步降低运维复杂度并提升数据底座的智能化与互操作性水平。

(二) 数据库产品及服务

1. 产业生态：多维演进与格局重塑

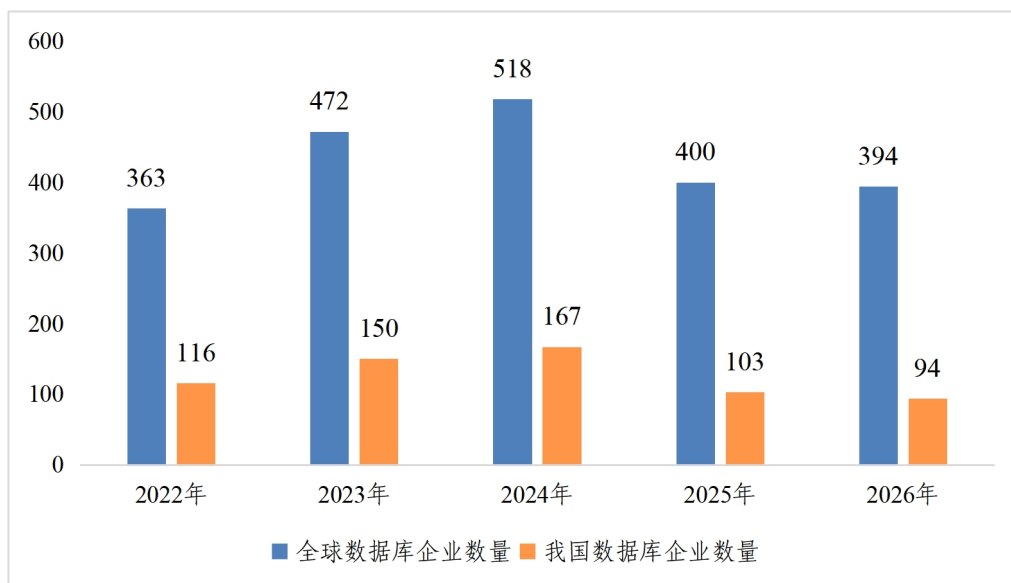
在 AI 技术的深度赋能下，2025 年全球及中国数据库产业正经历一场技术范式转移与生态重构的深刻变革。产业竞争格局呈现头部厂商稳态化特征，产品技术形态加速向非关系型数据库与多模态融合系统演进，以向量数据库为代表的新兴技术赛道呈现爆发性增长态势。产业发展逻辑已由单纯的“规模化替代”转向追求“好用、耐用、智用”的深度重构。

(1) 全球格局：多强并立，市场进入成熟期

2025 年，AI 技术发展推动数据库产品范式变革，全球数据库企业数量有所回升，市场多强格局逐渐稳定，国内外头部厂商凭借各自优势稳居市场前列。当前全球数据库市场呈现多极化竞争格局，头部市场由超大规模云厂商与传统数据库巨头主导，正加速推进基础设施规模化与多云融合演进。首先，占据市场份额前四位的厂商中，AWS 依托 Aurora、DynamoDB、Redshift 等产品构筑了完善的云原生矩阵，并通过 Zero-ETL 架构与底层 AI 模型深度结合；微软将 SQL Server 2025 与 Fabric 统一分析平台整合，实现了业务数据与全栈 AI 生态的链路闭环；Oracle 的核心优势稳固于金融与政企等关键业务场景，近期通过推动多云互联策略，使核心数据库能够原生运行在异构云环境中；谷歌云则继续发挥分布式工程优势，以 Spanner 和 AlloyDB 为基础，在多模态数据处理和大规模向量计算上保持技术壁垒。其次，在

企业级生态与混合云治理领域，传统 IT 企业通过深度整合业务线与数据架构保持着稳固的差异化竞争力，IBM 的战略重心向混合云与 AI 数据治理倾斜，其 watsonx.data 平台深度支持开放数据格式，主要解决大型企业复杂架构下的数据合规与 AI 训练治理问题；SAP 则以 HANA 内存数据库为核心打造业务数据织网，通过保留底层 ERP 系统的复杂业务元数据，使企业能够直接在原有业务上下文中进行商业智能分析。最后，新一代现代数据平台与专属赛道厂商正通过底层架构创新与特定工作负载优化，重塑数据分析与 AI 应用的开发范式。MongoDB 在 NoSQL 市场保持领先，其 Atlas 服务集成了向量检索与流处理等能力，成为现代生成式 AI 应用的常用后端。Databricks 通过并购 Neon 加速向湖库一体 (Lakebase) 与 LTAP 架构演进；Snowflake 则通过收购 Crunchy Data 完善其原生事务处理生态，深化统一数据云战略，两者均在致力于实现“零 ETL”的统一数据底座。整体而言，全球数据库市场已从单纯的性能比拼转向涵盖数据底座、智能化能力与开放生态的综合体系博弈。

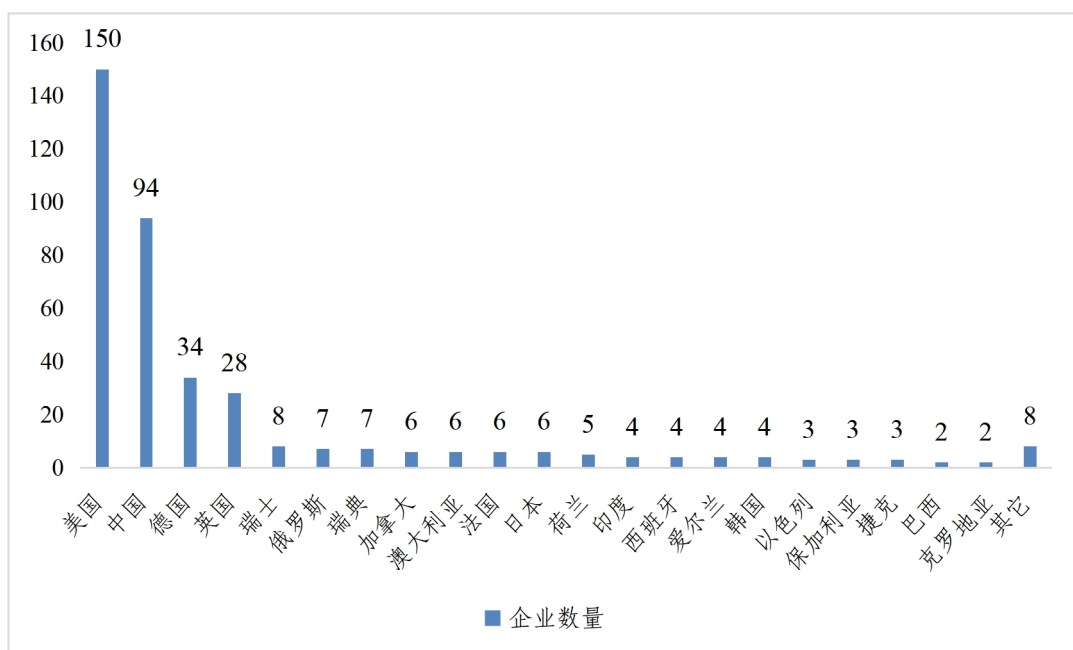
从国内看，阿里云、腾讯云和华为云在公有云数据库市场持续领跑；GoldenDB、OceanBase、TDSQL、GaussDB、Gbase 8a、金乌数据库等产品在金融级分布式数据库领域表现强劲；以 GoldenDB、OceanBase、磐维数据库、TeleDB、金仓数据库、达梦数据库、Gbase 8a 等为代表的产品在电信行业核心系统深入应用；此外，达梦数据、电科金仓、南大通用在政务、能源（石油石化、电力电网、核电、煤炭）、交通（铁路、高速、轨道）及医疗等行业替代中进展突出，整体呈现出多强竞争的态势。



来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

图 3 全球及我国数据库企业数量变化趋势

据 CCSA TC601 统计，2022-2026 年间，全球数据库产品提供商数量经历了先爆发后整合的周期性波动，总数由 363 家增至 394 家，年均复合增长率约为 2.1%。同期，我国数据库企业数量也呈现先高速增长后逐步收敛的趋势，2022-2024 年增速尤为显著，由 116 家增至 167 家，年均复合增长率约为 20.0%。2025 年，随着人工智能技术的全面渗透，数据库行业竞争逻辑由单一产品竞争转向全栈生态协同，市场马太效应加剧，全球及我国数据库企业数量均出现阶段性收敛。2026 年，受智能体、大模型辅助开发等人工智能技术的爆发式发展驱动，大量初创团队及跨界开发者涌入数据库市场，全球及我国数据库企业数量的收敛速度有所放缓。截至 2026 年 6 月，我国数据库企业数量为 94 家，占全球总量的 23.9%。

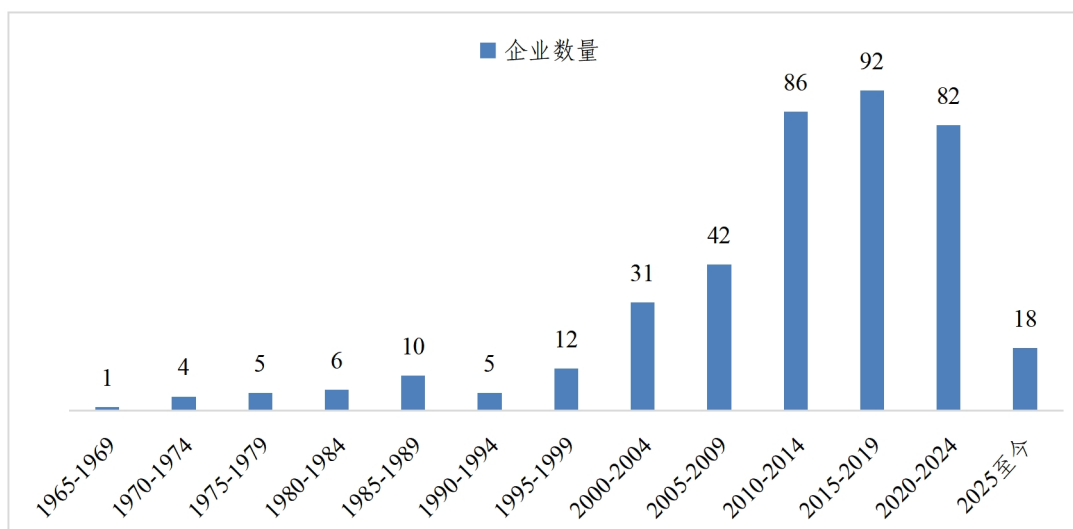


来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

图 4 全球数据库企业分布

全球主要国家数据库企业数量分布呈现明显梯次格局。据 CCSA TC601 最新统计，截至 2026 年 6 月，我国正常运营的企业数量为 94 家，占比 23.9%。此外，在欧洲范围内，德国与英国为数据库产业的主要集聚地，企业数量分别为 34 和 28 家，占比分别为 8.6%和 7.1%。

（2）发展态势：从规模扩张转向高质量发展

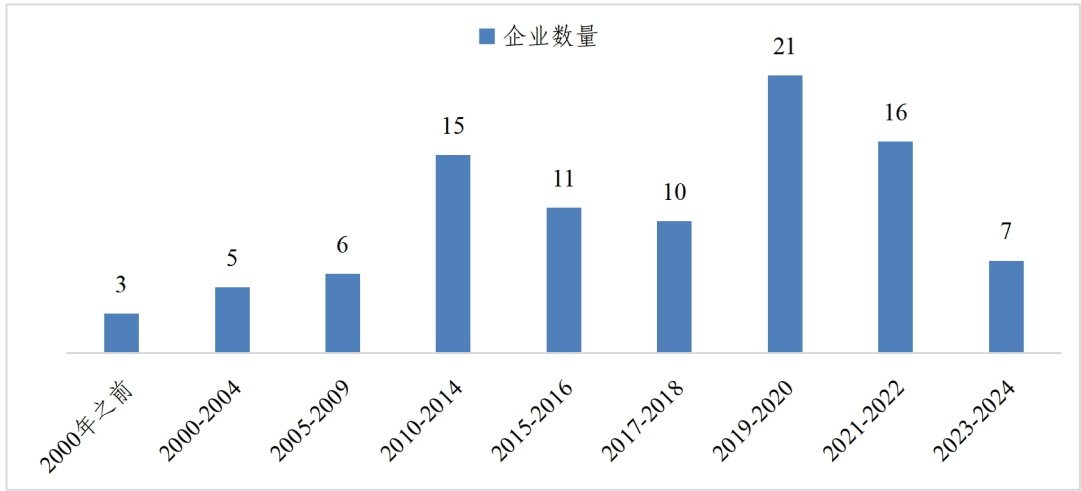


来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

图 5 全球数据库企业开展业务时间⁶

⁶ 当前正在运营的企业。

全球数据库产业发展呈现明显的周期性特征，历经两次发展热潮与阶段性调整，当前正处于新一轮技术驱动的复苏周期⁷。从企业开展数据库业务时间看，全球数据库企业起步于 20 世纪 60 年代，并于 80 年代迎来第一波发展热潮。21 世纪后全球数据库产业迅速发展，其中在 2010-2020 年进入发展高峰期，新兴企业不断成立。这十年间，一共出现了 296 家企业，其中 178 家仍运营至今，占当前全球正常运营企业总数的 45.2%。



来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

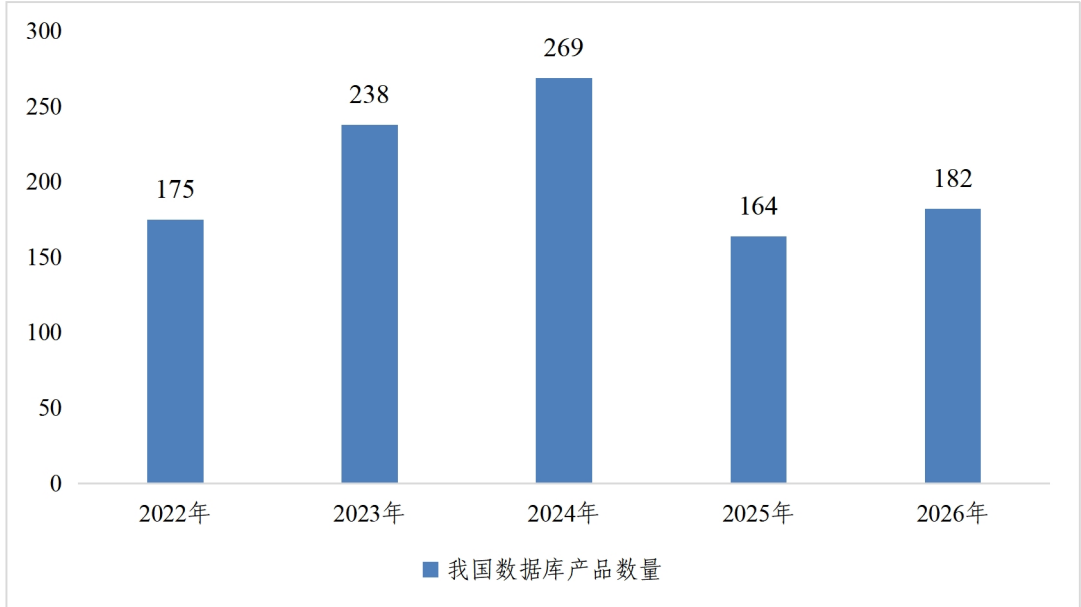
图 6 我国数据库企业开展业务时间

我国数据库产业起步于 20 世纪末，自 2014 年起进入快速发展阶段，2022 年后供给侧逐步趋于理性，企业增量放缓并趋于平稳。据 CCSA TC601 统计，截至 2026 年 6 月，我国正常运营的数据库产品提供商共计 94 家。2022 年至今，新兴数据库企业数量逐年降低，市场头部效应日益凸显，产业格局加速重构，我国数据库产业正从规模驱动向价值驱动的范式转换，逐渐迈入以技术实力与生态协同为核心的高质量发展深水区。

（3）国内市场：规模稳步增长，格局逐步显现

7 在《数据库发展研究报告（2025 年）》的基础上对数据进行进一步修正。

2025 年，中国数据库市场头部效应日益凸显，产业规模持续扩大，市场格局逐步明晰。供给侧从早期的“单点技术突破”向“全栈生态协同”转型。产业竞争从“解决有无”的规模化替代阶段，逐步进入以“好用、耐用、智用”为导向的高质量发展阶段。产业发展从“存量替代”的单引擎驱动，切换至“AI 增量支撑”与“生态体系构建”的双轮驱动新阶段。



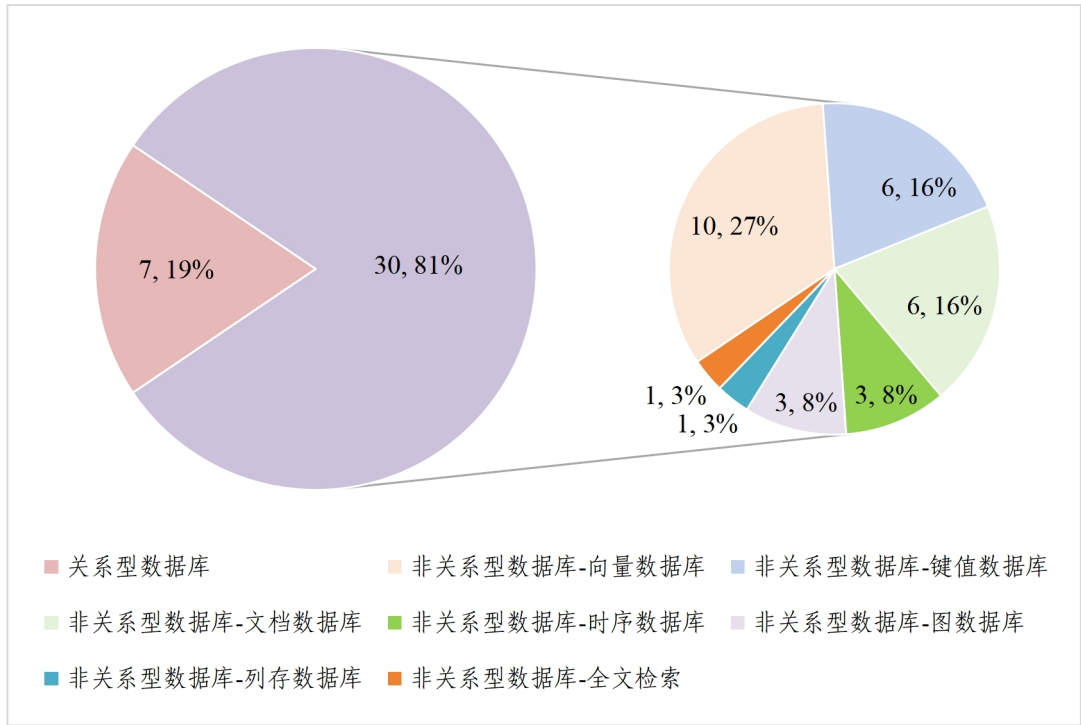
来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

图 7 我国数据库产品数量

我国数据库产品数量经历了 2022 年至 2024 年的快速增长后，2025 年数量显著回落，头部聚集效应明显。2026 年，产品数量企稳，回升到 182 款，AI 导向的数据库产品加速涌现⁸。产品数量的回升反映了技术范式转移引发的结构性调整。一方面，氛围编程（Vibe Coding）等新技术的兴起大幅降低了数据库应用与开发的门槛；另一方面，智能体的规模化应用催生了面向高维向量数据与机器读写场景的新型数据库产品。一批具备自主内核、深度适配 AI 场景的新型数

⁸ 产品统计范围包括：目前市场上正常运营的企业商用数据库、开源数据库，以及独立团队或个人开发者维护运营的开源数据库产品。

数据库产品应运而生，推动我国数据库产业在经历深度调整后，迎来了以“智用”为核心的新一轮产品繁荣。

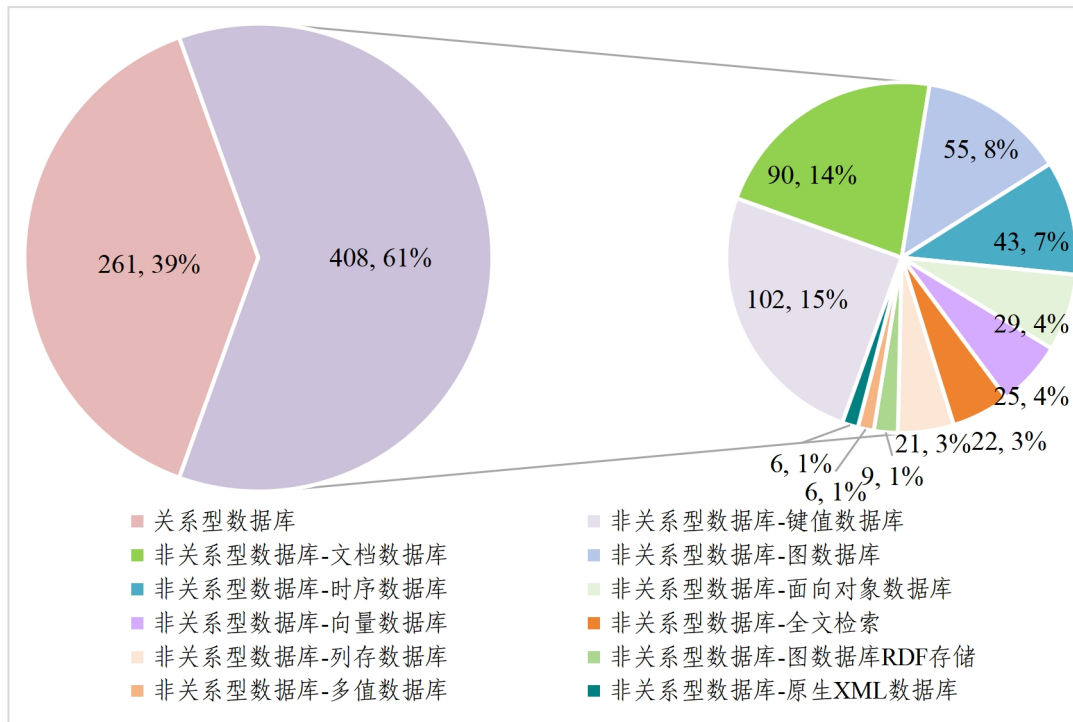


来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

图 8 近两年我国新增数据库产品类型

近两年我国新增数据库产品呈现出“非关系型主导，AI 与多模态驱动”的鲜明特征。据 CCSA TC601 统计，2025-2026 年期间我国新增数据库产品共计 37 款，其中关系型数据库共计 7 款，占比 18.9%，非关系型数据库共计 30 款，占比 81.1%。在新增的非关系型数据库中，向量数据库的占比最高，数量为 10 款，在非关系型数据库中占比为 33.3%，键值数据库和文档数据库占比次之，数量均为 6 款，在非关系型数据库中占比均为 20%。

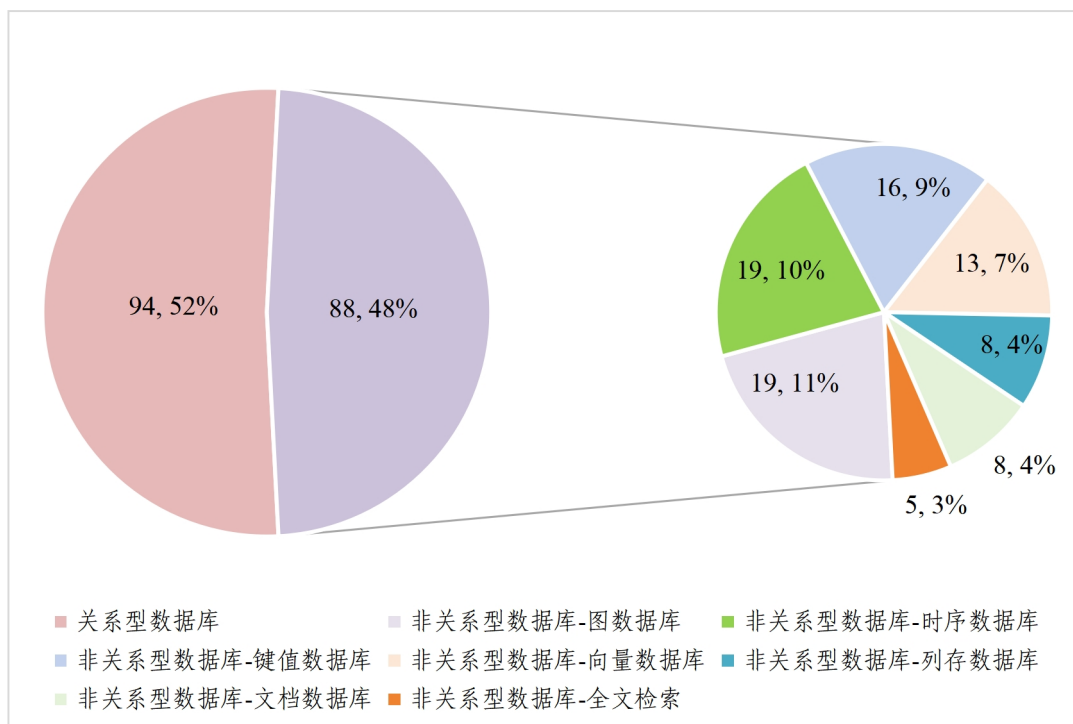
（4）产品分布：国内外非关系型占比均有提升



来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

图 9 全球数据库产品类型分布

全球数据库产品类型分布呈现非关系型及混合型数据库主导、关系型数据库为辅的结构性特征。据 CCSA TC601 统计分析，截至 2026 年 6 月，已纳入统计的全球数据库产品共有 899 款，目前市场上共有数据库产品 671 款。除了早期的两款网状数据库和层次数据库，在剩余的 669 个数据库产品中，关系型数据库 261 个，非关系型数据库有 408 个，占比分别为 39.0%和 61.0%。非关系型数据库中，键值型数据库 102 个、文档数据库 90 个、图数据库 55 个，在非关系型数据库中依次占比 25.0%、22.1%和 13.5%。



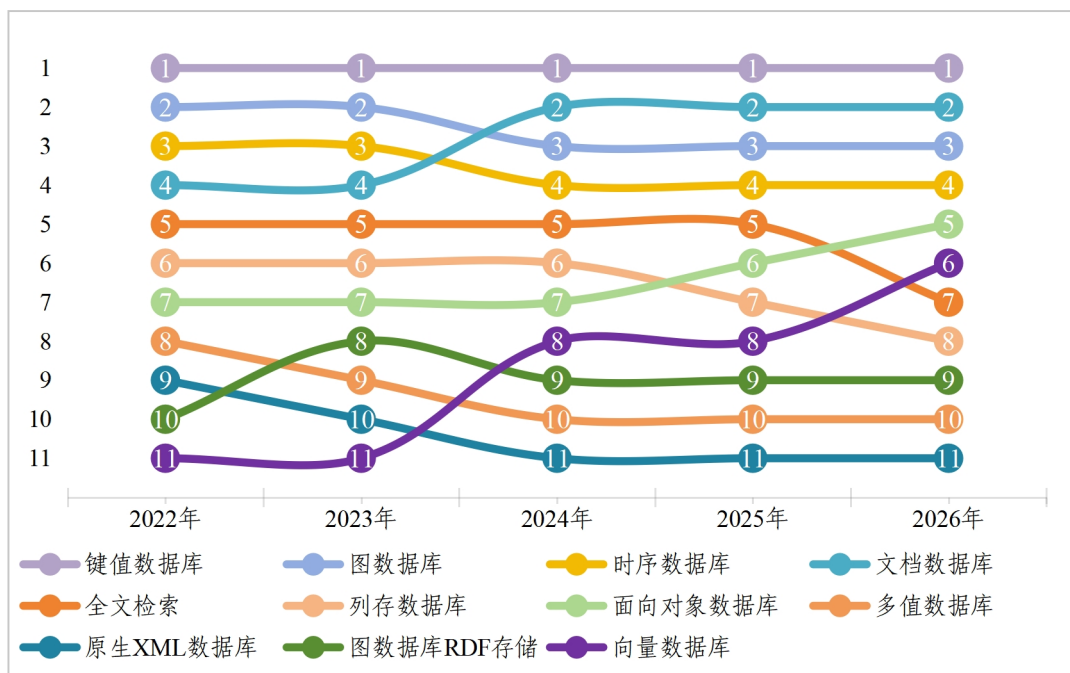
来源：CCSA TC601, 2026 年 6 月

图 10 我国数据库产品类型分布

我国关系型和非关系型数据库数量占比接近, 非关系型数据库数量占比持续提升。据 CCSA TC601 统计分析, 截至 2026 年 6 月, 我国数据库产品共有 182 款。其中, 关系型数据库 94 个, 非关系型数据库 88 个, 占比分别为 51.6%和 48.4%。非关系型数据库中, 图数据库 19 个、时序数据库 19 个、键值数据库 16 个、向量数据库 13 个, 在非关系型数据库中依次占比 21.6%、21.6%、18.2%和 14.8%。

（5）技术热点：向量搜索渐成标配，多模融合成为趋势

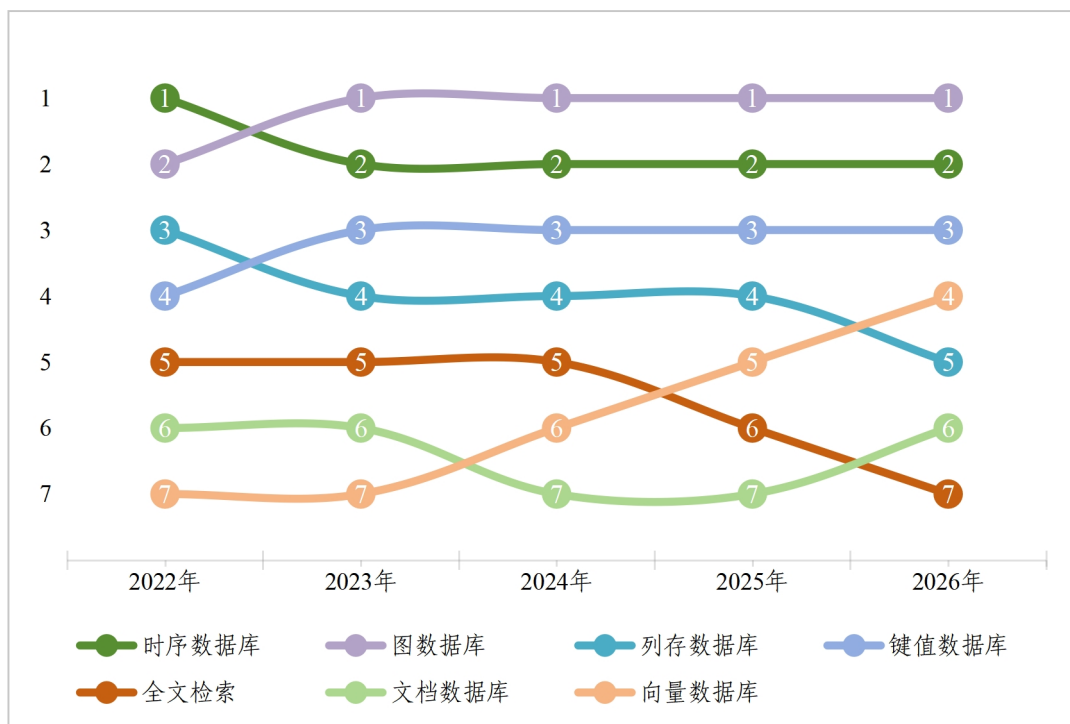
全球数据库产品呈现关系型数据库数量占比缓慢下降、非关系型数据库产品数量逐渐上升的趋势。非关系型数据库从 2022 年的 40.6% 上升到 2026 年的 61.0%，产品热度持续走高。



来源：CCSA TC601, 2026 年 6 月

图 11 过去五年全球非关系型数据库数量占比排名

全球来看，近五年非关系型数据库领域的竞争持续白热化，键值型与文档数据库在全球市场中的数量优势较为明显，多模融合型数据库成为主流产品研发的共识和趋势。键值数据库凭借其极致的读写性能，占比依旧稳居第一。文档数据库凭借其灵活的数据模型与对 JSON 原生的支持能力，近两年产品数量占比已跃居全球第二。随着人工智能从技术验证迈向规模化落地，向量数据库迎来了爆发式增长，其产品数量占比逐年大幅攀升，已成为数据库细分领域中增速最快的赛道。此外，单一类型的数据库架构已难以满足复杂的业务需求，市场正加速向“多模融合”演进，支持关系、向量、文档等多种数据模型统一处理的数据库架构，正逐步成为打破数据孤岛、适应多样化业务场景的主流选择。

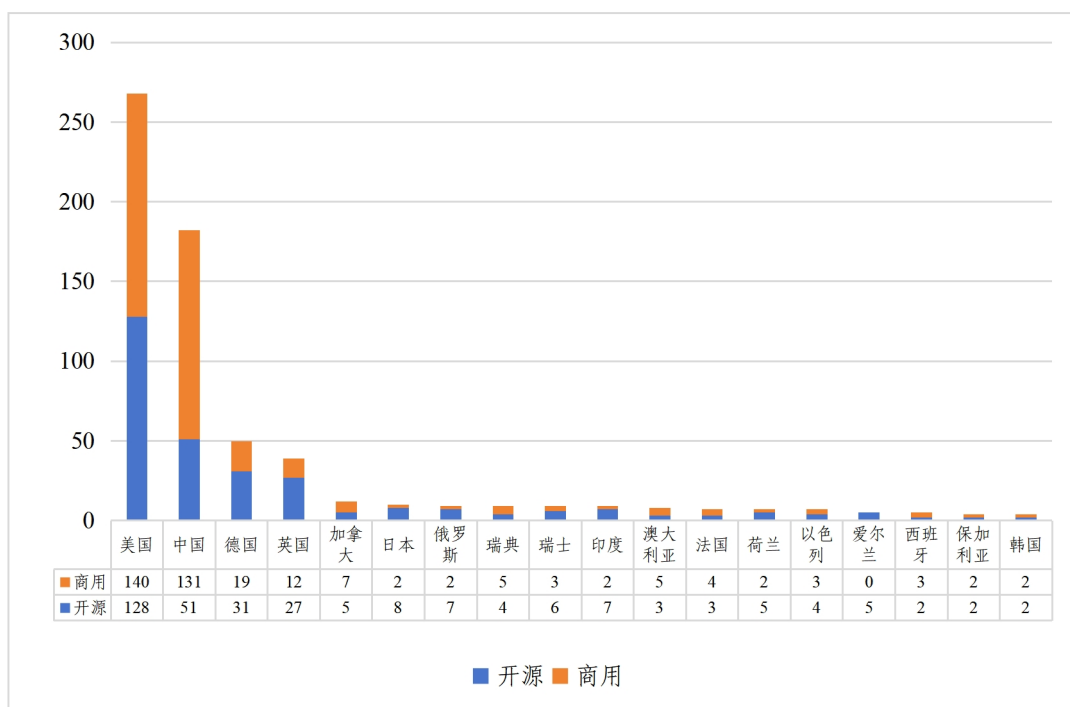


来源：CCSA TC601, 2026 年 6 月

图 12 过去五年我国非关系型数据库数量占比排名

从我国市场来看，近五年非关系型数据库市场呈现显著分化趋势，图数据库与时序数据库的产品规模较为突出。图数据库和时序数据库凭借其在特定领域的优势，保持相对领先地位。2023 年以来，向量数据库增速显著，数量占比排名不断提升，与全球趋势趋同。全文检索和列存数据库产品数量占比呈下降趋势，其余数据库产品类型数量占比基本维持稳态。数字经济深化发展驱动下，多行业复杂化、异构化数据需求持续释放，为非关系型数据库技术创新与市场拓展提供内生动力。

（6）商业模式：全球商用开源接近，我国以商用为主导

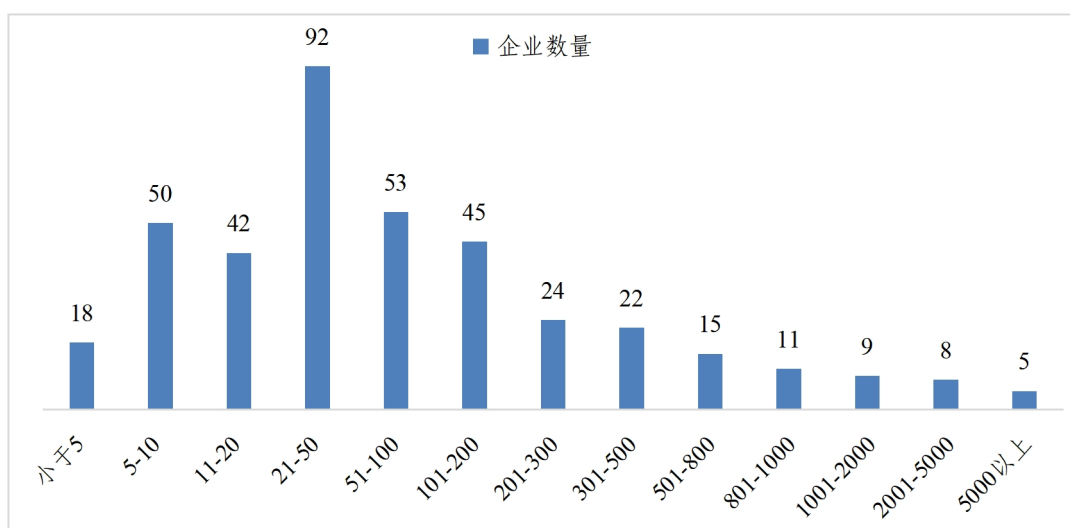


来源：CCSA TC601, 2026 年 6 月

图 13 全球数据库产品商用开源对比

全球商用开源数量接近，我国商用数据库占比超七成，开源数据库占比有所提升。全球商用与开源数据库数量基本持平。我国以商用为主，开源产品占比从去年的 18.9%提升至 28.0%，相对增长 48.1%，商用和开源占我国全部数据库产品数量比分别为 72.0%和 28.0%。

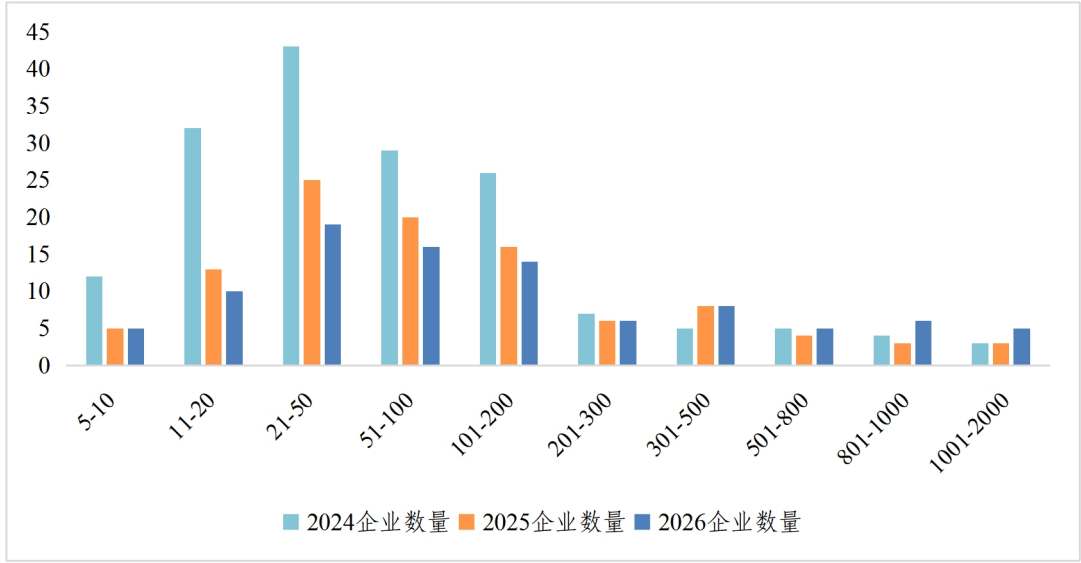
（7）人才供给：全球中小企业居多，我国呈现头部聚集



来源：CCSA TC601, 2026 年 6 月

图 14 全球数据库企业人员数量分布

全球数据库企业从业人员约为 10-13 万人，从业人员规模呈显著分化态势，企业团队规模主要集中在中小体量区间。据 CCSA TC601 统计，截至 2026 年 6 月，全球数据库企业从业技术人员超 10 万人，员工数量中位数不足 30 人。最高为 7000 人左右规模，最低不足 5 人左右规模。其中 21-50 人规模企业占比最高，数量 92 个，比例达到 23.3%，人数在 51-100 人左右规模次之，数量为 53 个，占比 13.5%，5-10 人位居第三，数量为 50 个，占比 12.7%。



来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

图 15 近三年我国数据库企业人员数量分布

我国数据库企业从业人员呈现明显的头部聚集效应。据 CCSA TC601 统计，截至 2026 年 6 月，我国企业从业人员数量约为 2 万至 3 万人，单体企业或数据库团队规模最高约为 1000-2000 人，最低不足 10 人。从近三年的数据库企业人员数量分布数据来看，200 人以下的中小型企业数量呈现逐年减少的态势，200 人至 500 人规模的中部企业数量基本保持稳定，500 人至 2000 人规模的中大型企业数量呈稳步增长态势。上述变化表明，具备稳定产品线和成熟商业化能力的中大型厂商，在行业调整过程中展现出更强的人员吸纳与业务拓展能力。

2.服务模式：从可用、好用到智用

当前，数据库服务正经历深刻的范式转移。传统数据库服务模式的核心逻辑主要聚焦于保障系统基础运行，该模式高度依赖被动响应式的人力密集策略。随着我国数据库应用创新向关键行业核心领域深化推进，用户单位对业务连续性、运行稳定性与性能指标提出了更高阶的刚性要求，传统服务模式已无法满足现代企业数字化转型的严苛需求。

数据库服务正加速向“预防性智能服务”与“业务价值挖掘”方向演进。新一代服务范式已突破传统事后补救的运维逻辑，依托 AI 原生技术，以数据库智能体（DB Agent）为核心载体，实现数据库全生命周期辅助管理。该预防性服务利用机器学习算法开展自动参数调优、智能索引推荐及故障预测，在问题发生前实现系统的“自愈合”与“自优化”，从而显著降低对高级数据库管理员（DBA）的依赖。同时，服务价值重心从运维保障向数据要素价值挖掘延伸，依托混合事务与分析处理（HTAP）、多模融合等技术，助力企业破除数据孤岛，实现交易与分析业务的实时协同，为业务决策与敏捷创新提供直接支撑。

伴随这一范式演进，数据库厂商的角色定位发生根本性转变，由单一产品供应商向“产品+服务+咨询”一体化综合解决方案服务商转型。厂商不仅提供具备高可用、强一致性、弹性伸缩特性的数据库内核产品，还需提供涵盖架构健康度审计、平滑迁移方案设计、业务重构咨询的全链路支撑服务，保障技术迭代与业务价值创造的协同推进。

表 6 数据库服务模式升级

维度	基础保障型服务模式	智能价值型服务模式
核心定位	满足基本功能可用性，保障业务连续性	追求性能与数据价值释放，赋能业务创新
规划设计	依赖人工经验进行需求分析与架构选型，容量规划预留固定资源	依托负载画像与全景扫描工具，提供基于数据驱动的精准数据库架构规划与动态容量规划与演练

实施部署	高度依赖线下脚本与人工操作进行组件安装，在进行数据库迁移与数据库升级时停机窗口长、回退风险大，数据库同步往往难以实现异地多活所需的极低延迟。	提供全自动化的服务编排平台，保障金融级的高可用数据库迁移与异地多活数据库同步，支持业务零停机、无感知的数据库升级
应用迁移	面向异构存量系统的迁移，往往需要人工逐行审查 SQL 代码，应用重构周期极长；高度依赖人工抽检完成数据迁移和比对	引入 AI 大模型与智能化工具，实现海量业务代码自动化兼容性比对和对象改造，提供全链路自动化数据迁移和比对，极大降低重构门槛。
运维运营	采用基于固定阈值的规则告警，极易引发“告警风暴”；故障排查高度依赖核心 DBA 的个人经验，被动响应且恢复时间不可控。	引入 AI 驱动异常检测机制（AIOps），实现海量监控指标的精准告警收敛；依托全链路拓扑与数据库智能体（DB Agent）秒级输出根因分析报告，运维工作提质增效。

来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

此外，市场趋势亦呈现出“二次迁移”的新特征，国产数据库之间的迁移现象开始出现。随着企业对数据底座要求的持续提升，部分已上线但后续不再满足合规要求的国产数据库，正面临被仍存续且合规的存量产品所替代。这一内生性升级过程，标志着中国数据库产业正从“可用”的初级阶段，逐步迈入以“好用”为核心特征的高质量发展新周期。

3.交互范式：数智融合驱动变革

在人工智能技术浪潮的驱动下，数据库的交互方式与使用模式正经历深刻的产业级变革。此次变革的核心逻辑体现为从“人本交互”向“AI 原生交互”的范式跃迁，数据库的角色由“数据存储容器”演进为“智能交互中枢”，成为 AI 时代数据与智能融合的关键枢纽。

（1）交互主体多元化重构

在 AI 技术浪潮的驱动下，数据库的交互逻辑与使用模式正经历产业级的范式变革。其核心在于，数据库的主导交互主体由以“人

（DBA/开发人员）”为中心，逐步转向以“AI 智能体（Agent）”为核心的新范式。服务对象亦从单一的人类用户扩展至应用程序与智能体，形成“人—应用程序—AI Agent”的三元主体生态。不同主体的差异化需求推动数据库交互逻辑的深度重构：人类用户需要可视化界面及自然语言交互能力，应用程序依赖高性能应用程序编程接口（API），而 AI 智能体则对语义化接口、多模态记忆管理及动态权限适配提出了新要求。上述变革迫使传统的基于角色的访问控制（RBAC）模型向支持多主体、细粒度权限分配的新型架构演进。

（2）交互方式智能化升级

交互方式的颠覆性演进打破了传统边界。传统模式下，数据库交互高度依赖专业人员通过结构化查询语言（SQL）或命令行界面（CLI）进行直接操作，门槛较高且效率受限。当前，新型交互链路已形成双重路径：一是“人—自然语言—智能体—SQL—数据库”路径，用户通过自然语言发起请求，智能体解析意图并生成优化后的 SQL 语句，返回可视化结果，使非技术背景的业务人员也可以完成深度分析，推动数据分析平民化；二是“智能体—应用程序接口/协议—数据库”的直接交互路径，在此路径下，智能体跨越了传统 SQL 的限制，通过向量检索 API 或专有通信协议直连数据库，自动完成任务上下文的持久化、记忆流读写与复杂逻辑推理，极大提升了端到端自动化决策的响应效率与执行精度。

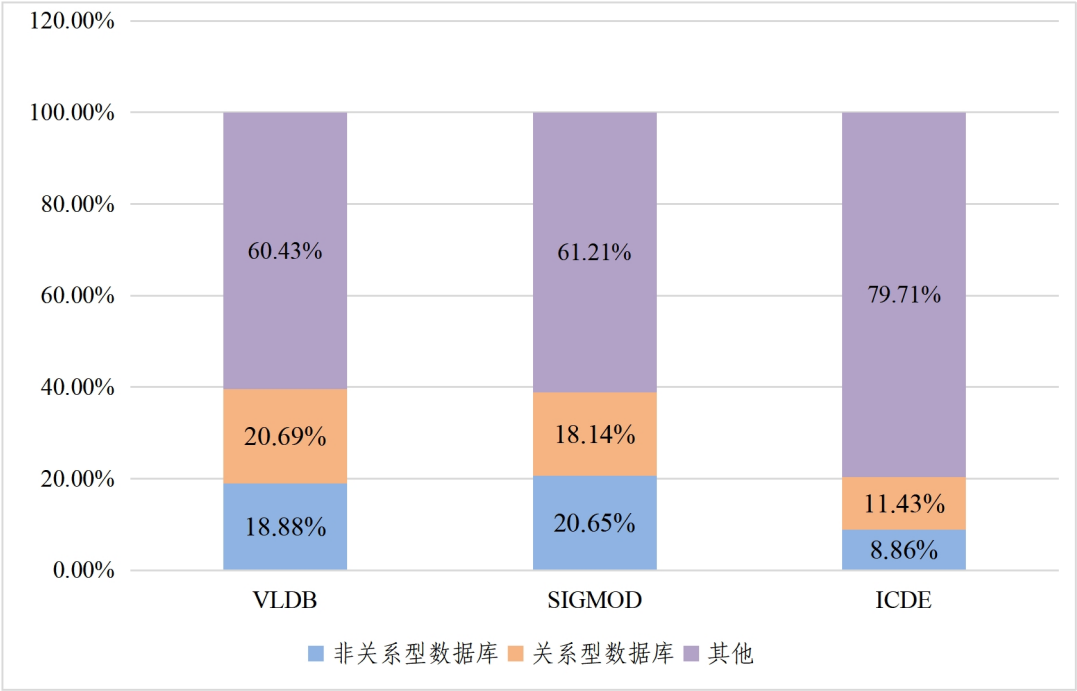
（3）应用模式结构性演进

传统模式下，企业倾向于构建集中式“关键业务数据库”，追求一体化、全覆盖的架构，但面临维护成本高、灵活性不足等问题。AI 时代的应用模式呈现质变式重构：数据库从“数据存算枢纽”跃升为“数据智能底座”，成为 AI 原生应用的“轻量级工作台与长期记忆

体”。每个智能体可按需秒级拉起专属的轻量级数据库实例或隔离租户空间，用于存储任务上下文、复杂推理的中间结果或临时数据。面对智能体规模化部署带来的实例爆发式增长，这种“超大规模多租户”模式对底层资源调度提出了较高要求：需借助容器化隔离与配额管理机制，有效防止“噪声邻居”干扰，确保单个智能体的资源消耗可控，同时支持底层资源的极致弹性伸缩与按需唤醒。

(三) 数据库支撑体系

1. 科研创新：AI+DB 成为重点，我国发展势头强劲



来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

图 16 2025 年 VLDB、ICDE 和 SIGMOD 论文分布情况

从 VLDB、SIGMOD 和 ICDE 三个数据库领域权威的学术会议研究方向看，与近两年统计情况有所差异⁹，当前数据库研究内容数量占比显著提升，关系型数据库与非关系型数据库研究内容数量占比接近。以 2025 年 VLDB 为例，各类数据库论文的发表数量分别为：非

⁹ 近两年统计情况可分别参考《数据库发展研究报告（2024）》《数据库发展研究报告（2025）》

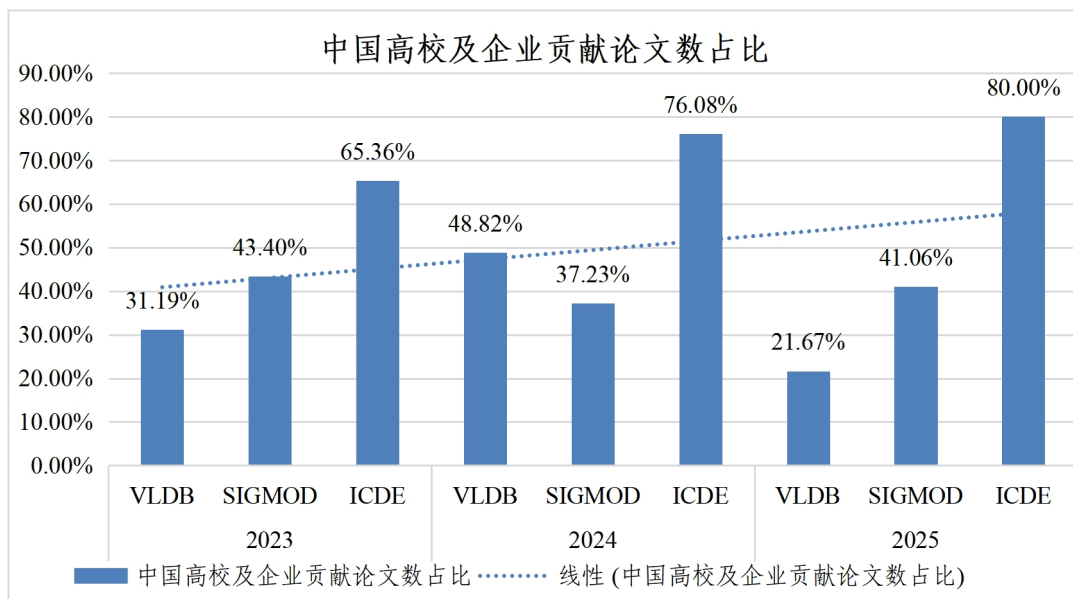
关系型数据库论文 115 篇，占比 18.88%，关系型数据库论文 126 篇，占比 20.69%，以及其他类型论文 368 篇。在 SIGMOD 会议中，各类数据库论文的发表数量分别为：非关系型数据库论文 82 篇，关系型数据库论文 72 篇，以及其他类型论文 243 篇。非关系型数据库论文占总论文数量的 20.65%，关系型数据库论文占总论文数量的 18.14%。在 ICDE 会议中，各类数据库论文的发表数量分别为：非关系型数据库论文 31 篇，关系型数据库论文 40 篇，以及其他类型论文 279 篇，非关系型数据库论文所占比例为 8.86%，关系型数据库论文所占比例为 11.43%。



来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

图 17 2025 年 VLDB、ICDE 和 SIGMOD 论文关键词云图

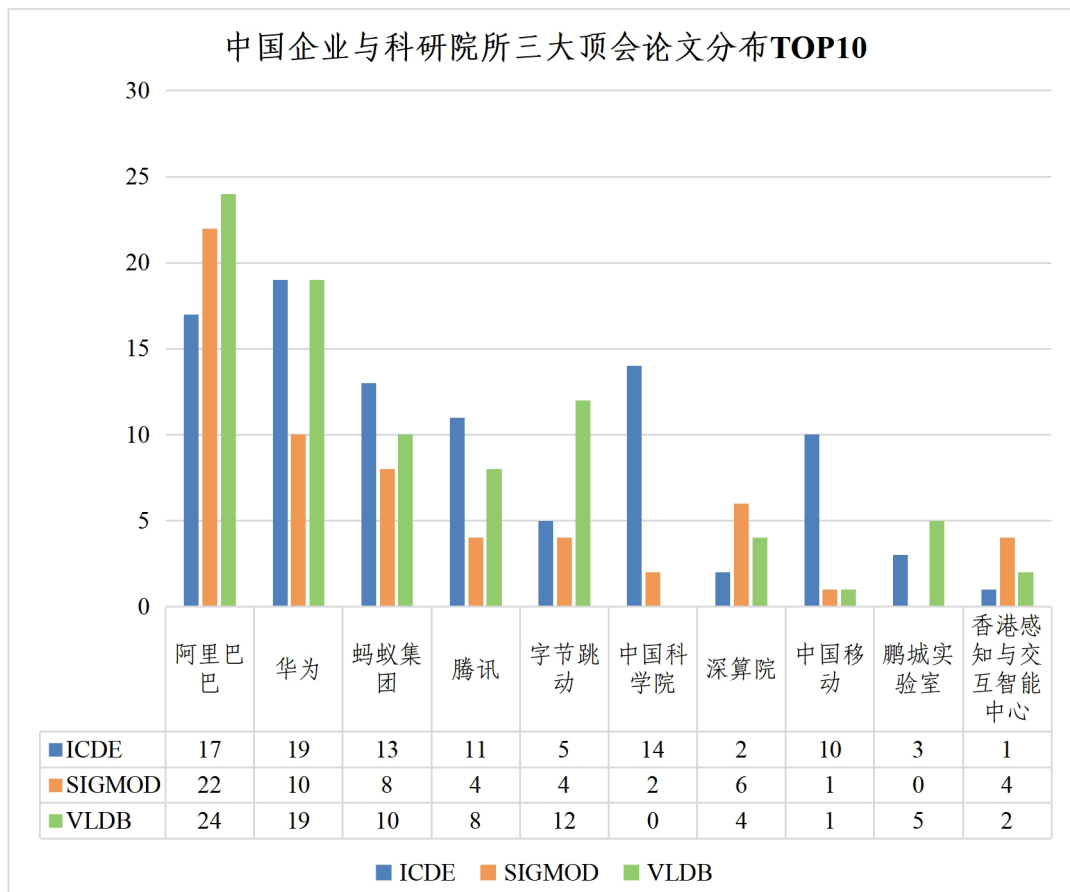
综合分析数据库三大顶会论文的研究主题,2025 年“大语言模型”成为主要关注热点，重点研究方向包括查询优化、隐私保护、图神经网络、联邦学习、检索增强生成及学习型索引等。此外，图数据库在数据库领域保持较高关注度，AI 原生数据库、向量数据库及多模数据库的关注热度亦持续上升。



来源: CCSA TC601, 2026 年 6 月

图 18 2023-2025 年中国高校及企业学术会议论文贡献情况

我国在三大数据库顶会中的论文贡献总体保持较高水平,但不同会议和年份间存在波动。近三年来,我国高校及企业在 ICDE 中的论文贡献占比最高,依次为 65.36%、76.08%和 80.00%,呈现持续上升态势。从三大会议年度平均贡献率来看,2023 年为 46.65%,2024 年升至 54.04%,2025 年回落至 47.58%;其中,2023-2024 年平均贡献率上升 7.39%,2024-2025 年下降 6.46%。2025 年,ICDE 会议中来自中国高校及企业的论文贡献比例相较于前两年实现了 5-10%的稳步增长。



来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

图 19 2025 年中国企业三大会议论文数量前 10 名

我国企业及科研机构持续加大在数据库学术领域的投入，通过理论创新与应用转化相结合的方式，推动数据库技术持续进步。我国多家机构均在数据库三大顶会中发表了相关研究成果。其中，阿里巴巴、华为、中国科学院、腾讯及深圳计算科学研究院的入选论文总数位列前五。

2. 资本布局：AI 原生成为焦点，PG 生态持续发力

过去一年，从 PostgreSQL 生态的持续升温到多模、智能化数据库的快速发展，全球数据库投融资市场呈现出鲜明的技术驱动特征。这不仅印证了 AI 原生成为技术发展、组织变革的原动力，也预示着

未来能够支撑 AI 原生应用、支持复杂数据需求的数据库技术，将成为下一轮资本竞逐的核心赛道。

2025 年 9 月，国内公司 Teable 宣布完成数百万美元天使轮融资，该公司基于 PostgreSQL 提供 AI Database Agent 服务，并于此前发布了多维表格智能体 Teable 2.0。同年 12 月，Databricks 完成超 40 亿美元 L 轮融资，公司估值达 1340 亿美元¹⁰。与此同时，在国内市场，我国海纳数据库（HexaDB）厂商数翊科技获近亿元投资，其云原生分布式架构数据库支持多模态数据处理能力与 AI 大模型生态协同布局，贴合数据库智能化发展趋势。

2026 年 1 月，列存分析型数据库公司 ClickHouse 在 D 轮融资中筹集了 4 亿美元，累计融资金额超过 10 亿美元，公司估值达到 150 亿美元，相较去年的估值翻了一番以上。这笔大规模融资传递出投资者对 AI 应用支撑型企业的青睐信号。同时，公司正在收购德国企业 Langfuse GmbH，这家初创企业开发的开源产品用于保障人工智能系统输出准确且安全的结果¹¹。同年 3 月，德国向量数据库公司 Qdrant 获得 5000 万美元 B 轮融资¹²；我国九有数据库完成 A+轮融资，此次融资将主要用于深化 AI 技术研发与底层内核能力迭代。2026 年 6 月初，Supabase 获得 5 亿美元 F 轮融资，以加速 Multigres 等开源 Postgres 工具的开发，投后估值达 100 亿美元¹³。据报道，Databricks 与投资者就新一轮融资展开讨论，本轮融资或于 7 月启动，完成融资后其估值预计将达到 1650 亿美元至 1750 亿美元¹⁴。Phoenix AI(原 CelerData) 获得 8000 万美元 B 轮融资，用于加快 AI 原生数据库开发¹⁵。

¹⁰ <https://www.databricks.com/company/newsroom/press-releases/databricks-surpasses-4-8b-revenue-run-rate-growing-55-year-over-year>

¹¹ <https://siliconangle.com/2026/01/16/database-maker-clickhouse-raises-400m-acquires-ai-observability-startup-langfuse/>

¹² <https://qdrant.tech/blog/series-b-announcement/>

¹³ <https://supabase.com/blog/series-f>

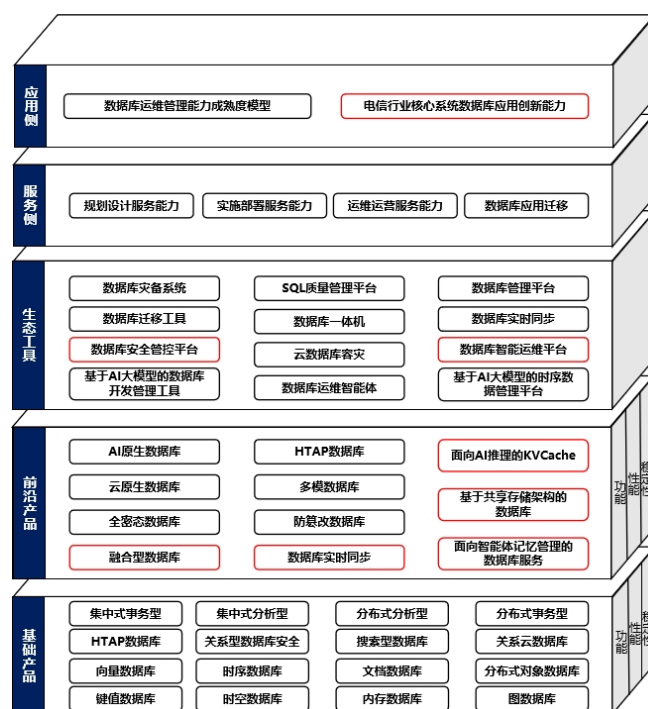
¹⁴ <https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/databricks-talks-raise-funds-over-021245043.html?guccounter=1>

¹⁵ <https://www.finsmes.com/2026/06/phoenixai-raises-80m-series-b-funding.html>

综上所述，AI 原生领域的投资热度持续升温，PostgreSQL 生态凭借其强大的兼容性，依然是头部企业生态布局的重要方向。随着多模态数据处理与智能化内核重构的加速，具备 AI 原生属性的企业正成为市场焦点，投融资方向进一步向拥有核心技术壁垒的头部厂商集中。

3.标准生态：我国体系日益完善，前沿标准加快布局

中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会(CCSA TC601)紧跟国家战略，围绕数据库领域标准化工作，设立数据库与存储工作组（WG4）。自 2015 年起共推出 50 余项标准及技术规范，逐步构建以数据库产品、服务和应用为目标的标准体系。**产品能力方面**，标准全面覆盖各类型基础数据库、前沿产品以及相关数据库生态工具，产品测试维度涵盖功能、性能和稳定性；**服务能力方面**，围绕规划设计、实施部署和运维运营等通用服务能力，以及数据库应用迁移等专项服务能力，推出能力分级标准并开展服务能力评估工作；**行业应用方面**，面向关键行业数据库应用方，推出《电信行业核心系统数据库应用创新能力分级要求》等标准，助力企业构建更加安全、高效、智能的数据底座，推动核心系统业务处理能力提质增效。



来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

图 20 CCSA TC601 数据库领域标准化工作体系

深耕产业十余载，CCSA TC601 始终是推动我国数据库标准化体系建设的核心引擎。中国信通院通过构筑极具公信力的第三方评估测试体系，见证并驱动了中国数据库产品实力的全面蜕变与先锋梯队的强势崛起。面向 AI 与数据深度融合的历史新起点，未来 TC601 将持续以高质量的标准研制引领技术创新，为产业的智能化、规范化跃升立基定向。

二、数据库关键技术的发展趋势

(一) 数据库架构向软硬协同方向深化

在人工智能技术驱动下，数据库架构的演进已突破单一软件层面的逻辑优化，转向软硬深度协同的发展路径。**一方面**，软件架构通过存算分离、分布式扩展等机制，解耦底层硬件资源的物理边界，实现系统的弹性伸缩与高可用保障；**另一方面**，新型硬件架构与底层算力革新反向重塑数据库的计算执行模型。软件定义的灵活性与硬件加速的高效能深度融合，共同构筑了现代数据库应对海量数据、高并发与复杂分析场景的底层技术支撑。

1. 数据库软件架构向云原生与多元部署形态拓展

数据库软件架构的演进始终关注如何在保证数据一致性、事务完整性与查询性能的前提下，实现资源利用效率的最大化与运维成本的持续降低。从早期单体架构到分布式集群，再到云原生时代的计算存储分离，历次架构变革均由硬件能力提升、业务场景拓展与工程实践深化共同驱动。

(1) 云原生数据库加速走向存算解耦与资源弹性化

云原生数据库的发展本质是重新定义数据库系统与云基础设施的协同关系。自早期的云托管数据库（即将传统架构平移至虚拟机环境），演进至云原生数据库（依托云基础设施弹性伸缩特性，通过计算与存储分离架构实现资源独立调度），架构设计实现了从底层物理封装向云原生平台深度重构的系统演进。该过程重塑了数据库系统的成本结构、运维模式与服务形态。

云数据库架构演进历经三个阶段¹⁶。第一阶段为云托管数据库，将传统数据库直接部署于虚拟机环境，复用已有架构，具备低成本、易运维优势，但计算存储资源绑定，弹性受限。第二阶段为计算存储分离架构，架构将计算密集型任务（如查询处理、事务管理）与存储密集型任务（如日志存储、备份恢复）解耦，实现资源独立伸缩，通过“日志即数据（The log is the database）”机制减少网络开销，显著提升弹性与资源利用率。第三阶段为更细粒度的资源解耦架构，包括计算—日志—存储分离与计算—缓存—存储分离两种主流模式：前者将日志与页面数据分置于不同性能层级的存储服务，以优化写入延时与成本；后者引入远程共享缓存加速主备同步，提高缓存命中率，但对高速网络硬件提出更高要求。

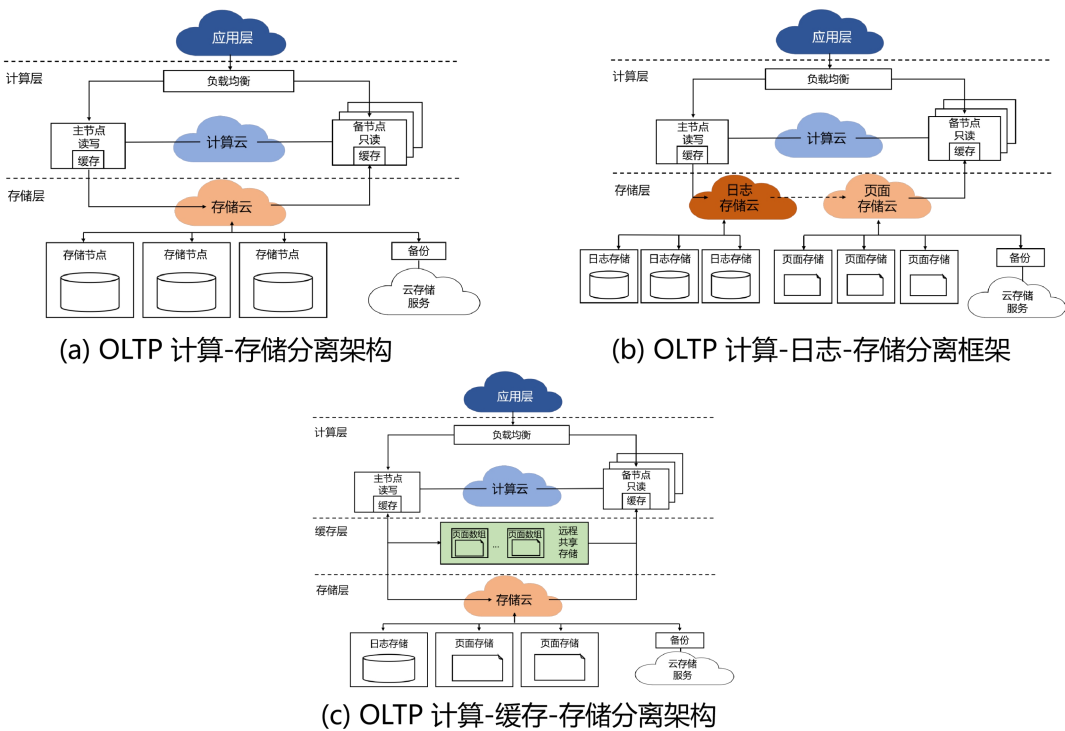


图 21 云原生 OLTP 数据库 3 类架构设计

面向事务处理场景的云原生 OLTP 数据库，需在保证 ACID 准则的前提下提升事务吞吐能力。按照资源分离模式的差异，现有系统可

16 董昊文, 张超, 李国良, 冯建华. 云原生数据库综述. 软件学报, 2024, 35(2): 899–926.

划分为三类技术路线。**第一类为计算—存储分离架构**，将查询优化、事务管理等计算密集型职能与日志管理、备份恢复等存储密集型职能分层部署，通过日志多数派写入机制降低写延时并提升弹性调度能力，但备节点缓存失效与未回放日志解析导致读延时较高。**第二类为计算—日志—存储分离架构**，进一步将存储层细分为高速日志存储与一般页面存储，依托异步日志传输与节点间 Gossip 协议补全优化写入路径，在进一步降低写延时的同时，面临更高的缓存失效读取代价与更复杂的故障恢复情景。**第三类为计算—缓存—存储分离架构**，引入远程内存服务构建共享缓存层，通过本地缓存与远程缓存协同降低读延时、提升吞吐能力，但需承担共享缓存的网络负载压力，并依赖高速 RDMA 网络提供硬件支撑。

面向云原生 OLTP 数据库架构，业界演进出五项核心技术支撑。**数据组织技术**采用日志即数据理念，仅刷新重做日志，脏页面不写回持久存储，避免了脏页刷盘的写放大问题，但读取过程引入额外的日志解析开销。**副本一致性技术**基于 Quorum 算法或 Paxos 类算法，前者具备优秀并发能力但需结合 Gossip 协议实现可线性化，后者具备可线性化特征但需优化以提升并发能力。**主备同步技术**包括基于持久化存储、本地缓存、远程共享缓存三类路径，分别面临延时瓶颈、缓存一致性、网络压力等挑战。**故障恢复技术**利用分离架构的容错隔离性，计算节点无需重做阶段即可恢复，或借助缓存层作为额外检查点实现轻量级恢复。**HTAP 技术**在原有 OLTP 系统基础上添加对分析负载的优化，通过计算层动态行存转列存、存储层行列混存数据副本、内存行存加持持久化列存等策略，在同一架构内支持高并发交易与实时分析，避免数据在系统间搬运。

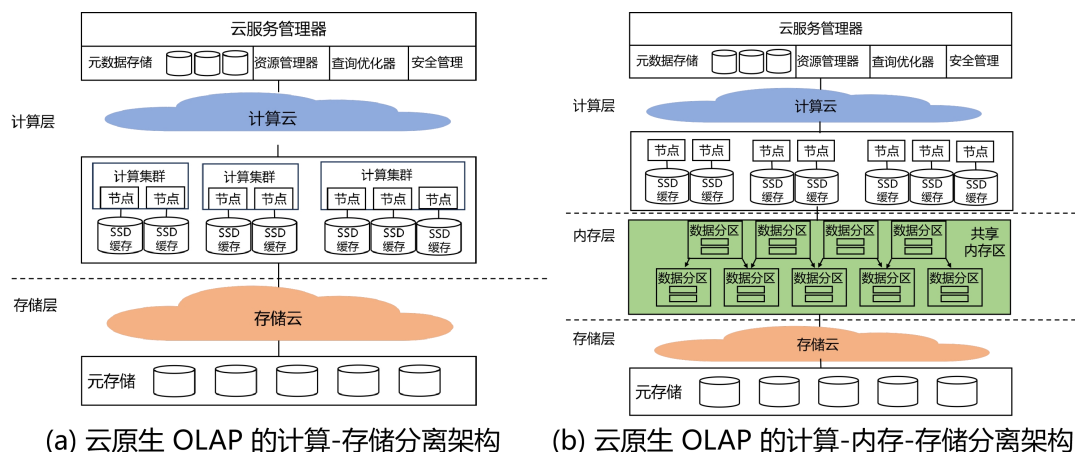


图 22 云原生 OLAP 数据库 2 类架构设计

面向数据分析场景的云原生 OLAP 数据库以分析型负载为核心，支持批量导入与流式摄入的增量更新，相较传统 MPP 架构通过存算分离提升弹性，并依托云平台异构计算节点与统一云存储实现高可用。该架构主要分为两类：一是**计算—存储分离的两层架构**，计算层负责元数据管理、查询优化与并行执行，存储层基于云存储提供持久化与容灾，通过查询下推与缓存机制提升效率，但跨层网络传输构成性能瓶颈；二是**计算—内存—存储分离的三层架构**，在两层基础上引入共享内存层处理复杂查询的数据重分布，避免中间结果频繁落盘，从而提高吞吐量与资源利用率，但需权衡共享内存空间与计算成本。

围绕上述架构，云原生 OLAP 数据库形成五大关键技术。存储管理通过元数据剪枝、连接图优化数据划分及半结构化列式存储降低存储代价；查询处理依托算子下推、Shuffle 内存层与本地缓存减少网络传输并加速数据重分布；无服务器感知计算基于实例调度或函数服务实现毫秒级弹性扩缩容，但状态共享与函数间通信仍需突破；数据保护在密钥加密与可信计算环境间权衡安全性与查询效率；机器学习优化利用历史数据辅助负载管理与索引选择，但模型适应性不足与训练成本高制约落地效果。

未来技术演进将聚焦云原生多写借助 RDMA 或共享缓存突破一写多读瓶颈，跨节点写冲突与分布式并发控制尚待解决；无服务器感知计算需攻克有状态计算、函数间通信与渐进式弹性扩容等调度难题；云原生 HTAP 需在资源调度、数据新鲜度与存储方式间平衡性能与成本；面向多云的数据管理需应对跨云高可用、在线迁移与存储格式异构，以适配企业多云部署趋势。

（2）分布式架构迈向透明混合部署

分布式数据库架构正由早期以技术实现为导向的物理拆分，向业务需求导向的透明化与混合部署的演进。此转变的本质在于将分布式系统的底层复杂性下沉至内核层，使用户能够以接近单机数据库的交互体验调用分布式计算能力。

当前分布式数据库的核心演进方向是架构柔性化。一是内核多态化，以 OceanBase 4.x 为代表的相关产品，基于统一内核支撑单机、主备及分布式等多元部署形态，实现业务规模增长时的平滑扩展并降低初始投入门槛。二是异构负载融合，依托列存索引与日志回放实现 OLTP 与 OLAP 的单一实例内并发承载，结合向量化执行与智能内存调度降低列转行开销并保障交易业务服务级别协议。三是透明分布机制，通过自动分片、全局二级索引、智能查询路由及跨节点事务协议，将数据分片与分布式事务等底层复杂性对上层应用完全透明；具体而言，系统依托全局二级索引实现非分片键高效查询，依据负载特征自动重分布数据，基于两阶段提交、Percolator 等协议保障跨节点一致性，并通过算子下推优化执行效率。实践中，Google Spanner 依托 TrueTime API 实现全局时钟同步与强一致性保证，OceanBase 则采用分区与多副本机制，由 SQL 引擎自动拆分并行子任务并汇总结果。

（3）共享集群架构保障核心交易连续性

针对数据规模适中、事务密集且延迟敏感的核心业务场景，基于共享存储（Shared Storage）的集群架构成为主流选项。该架构将集中式管理优势与多活计算相融合，集群内所有计算实例共享同一物理存储介质内的数据副本，有效解决了传统单节点架构的性能瓶颈与单点故障风险。

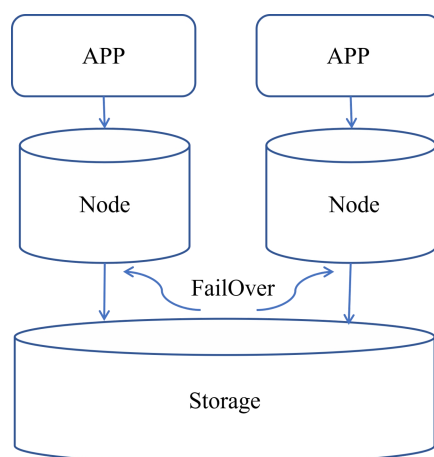


图 23 基于共享存储架构的数据库示意图

作为该领域的先驱性实现，Oracle Real Application Clusters (RAC) 的技术框架为后续产业实践提供了重要的方法论参照。目前产业界已形成多写集群与单写集群两种成熟模式。前者允许多个节点并发执行读写操作，通过全局锁机制与缓存融合协议保证数据一致性；后者则限定单一节点执行写操作，其余节点提供只读服务，以降低并发控制复杂度。两种模式的选择取决于应用场景对吞吐量、一致性与延迟的权衡需求。两者均依托全局资源管理、锁机制协调及高速缓存融合协议保障跨节点一致性。随着国产数据库技术的快速发展，以达梦数据库、南大通用 GBase 8s 为代表的产品已在此领域形成完整技术体系并实现广泛应用。

2.数据库硬件架构向异构算力协同与内存池化演进

（1）CPU 主导转向 GPU 协同计算新格局

随着人工智能推理与大规模数据分析需求的持续增长，数据库体系结构正由以 CPU 为中心的通用计算模式，向引入 GPU 作为关键加速引擎的高并行计算架构演进。GPU 凭借大规模并行计算能力在 OLAP 聚合分析与高维向量检索等场景中展现出显著的效率优势。

此前，GPU 数据库规模化落地长期面临显存容量物理上限、CPU-GPU 间数据迁移开销、高端硬件采购成本与供应链风险，以及 GPU 内核研发与异构编程的工程门槛等多重结构性约束¹⁷。近年来，硬件显存容量的代际跃升、PCIe 与 NVLink-C2C 等高速互联及 GPU Direct 技术的成熟，叠加云端 GPU 租赁成本下探，以及 Substrait、Apache Arrow 与 libcudf 等开放数据标准和 GPU 库生态的完善，正在缓解 GPU 数据库落地的部分约束。

技术演进聚焦执行模型与数据通路的系统性重构：执行层转向面向 GPU 的大规模并行处理，采用列式存储、向量化执行与 Push-based 流水线机制，实现查询全链路显存驻留；数据通路则由多级中转模式向存储直达 GPU 演进，结合 HBM 与高速闪存构建多级存储层次，通过数据卸载机制缓解显存容量约束。

当前，GPU-Native 架构在分析计算与向量处理场景中已实现数量级性能提升，但在 SQL 全兼容性、分布式容错、通用 OLTP 及强一致事务场景中仍受显存上限与生态复杂度制约；未来需通过核外执行、多 GPU 节点扩展及执行层内核优化进一步拓展适用边界。

¹⁷ Yogatama B, Yang Y, Kristensen K, et al. Rethinking Analytical Processing in the GPU Era[C]//CIDR'26. Chaminade,USA,2026.

产业层面，星环科技与 Sirius 等系统已验证 GPU-Native 执行引擎在主流数据库中的落地可行性，标志着数据库计算架构与异构算力体系深度融合的发展方向。

（2）内存池化驱动数据库资源全局化管理

基于 CXL（Compute Express Link）的内存池化技术为数据库架构的横向扩展提供了新的技术路径¹⁸。随着 CXL 3.0/3.1 标准的持续推进，多主机共享内存（CXL-DSM）环境已成为学术界与产业界共同聚焦的技术前沿。在技术机制的演进上，当前研究主要实现了三个维度的突破：一是并发容错方面，新型编程模型为部分节点失效场景下线性并发算法的持久性与可用性提供了坚实的理论保障；二是缓存一致性方面，部分与增量页面迁移机制（PIPM）通过细粒度缓存块的动态迁移，有助于缓解多租户并发访问中的性能干扰；三是网络拓扑方面，以 Octopus 为代表的架构正积极探索稀疏连接的去中心化 CXL Pod 网络，并结合数据处理器（DPU）的硬件级预取技术（如 PD3 系统），以有效控制大规模部署条件下的硬件成本开销。

当前，产业界相关探索聚焦于效能转化与场景落地。部分企业级内存数据库厂商正推进内存数据库内核与 CXL Fabric 架构的深度融合，通过资源动态分配机制缓解数据中心“内存搁浅（Memory Stranding）”问题¹⁹；存储芯片厂商（如 SK 海力士）联合学术界推进近数据处理（NDP，Near-Data Processing）架构创新，尝试将部分聚合计算逻辑下沉至 CXL 内存端执行，以提升向量数据检索效能。此外，主流云服务提供商也在探索 CXL 技术从单一设备级池化向

18 Ioannis Chronis, David Perronin, Andrea Naggi, et al. 2025. Databases in the era of memory-centric computing. In CIDR 2025: Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR'25). Amsterdam, Netherlands.

19 Minseon Ahn, Thomas Willhalm, Norman May, Donghun Lee, Suprasad Mutalik Desai, Daniel Booss, Jungmin Kim, Navneet Singh, Daniel Ritter, and Oliver Rebolz. 2024. An Examination of CXL Memory Use Cases for In-Memory Database Management Systems using SAP HANA. Proc. VLDB Endow. 17, 12 (2024), 3827–3840.

Fabric 级网络池化的扩展，致力于构建跨节点、多租户深度共享的异构算力与存储融合架构。

综合现有技术进展，CXL 技术在数据库领域的应用仍处于早期探索阶段。其底层技术体系仍需围绕远端访问延迟、跨节点故障隔离、分布式一致性维护和数据库内核层的深度适配开展验证。此外，CXL 技术从物理内存扩展向全局高速数据总线的演进路径仍需进一步验证。长远来看，该技术有望为智能体记忆管理等高并发、大上下文场景提供跨节点快速检索与高效协同的技术支撑，为新型智能体数据库服务体系架构与技术标准制定提供参考依据。

(二) 数据库系统范式向 AI 原生跃迁

随着技术的不断发展，人工智能正从传统数据库系统的外挂工具演变为内嵌能力，数据库也从具备“存储业务数据+实时分析”能力的记录系统（System of Record）向兼具上下文、记忆与推理支撑的智能化数据底座跃迁。面向 AI 的数据库是统一承载业务负载与智能工作负载的新型数据系统，融合关系型、向量、全文与实时数据处理能力，实现事务处理、实时分析、多模态数据管理与智能推理数据供给的一体化，构成 AI 原生应用与 Agent 系统运行的现代数据底座。

1. 智能体原生数据库筑牢智能体运行认知基石

智能体原生数据库（Agent-Native Database），是指为适应 AI Agent 作为“用户”的特殊行为模式，在架构设计、接口协议及存储模型层面进行系统性重构的数据库管理系统。其首要设计原则不再局限于优化人类开发者的操作体验，而是优先服务于 AI 程序的自主运行需求。不同于人类基于精确意图的问答式交互，AI Agent 与数据库

系统交互呈现为“探索模式（Agentic Speculation）”²⁰。智能体原生数据库的设计则旨在应对 AI Agent 带来的非确定性查询、高频环境创建与销毁、长程状态持久化及多模态数据融合等全新技术挑战。

AI Agent 正逐步演变为数据库的新型交互主体。Databricks、IBM、CockroachDB 等厂商已明确将 Agent-ready、Agentic、Autonomous 作为下一代数据库与数据平台的重要演进方向。Databricks 收购 Neon 等事件表明，面向 AI 应用开发的 Serverless Postgres、数据库分支、弹性实例和自动化环境创建能力正在受到产业重视。公开报道显示，Neon 平台上已有较高比例的数据库由智能体自动创建，反映出 AI 编码与自动化开发正在改变数据库的创建和使用方式。拥有近 1000 万开发者的 Supabase 在 2026 年 6 月 F 轮融资中披露，平台上超过 60% 的新数据库由 AI 智能体（如 Claude Code、Codex）或 AI 编码工具自动创建和部署。未来数据库需适配的不仅是人类开发者的操作习惯，也包括智能体驱动下更高频、更弹性、更自动化的新型工作负载。

（1）Agent 运行范式驱动数据库架构重塑

Agent 工作负载呈现出海量高频周转实例、数据库即工作台、上下文即数据以及流量间歇性脉冲等典型特征。上述特征对数据库提出了与传统架构截然不同的诉求。

20 LIU S, PONNAPALLI S, SHANKAR S, et al. Supporting Our AI Overlords: Redesigning Data Systems to be Agent-First[R]. Berkeley: University of California, Berkeley, 2025.

表 7 智能体原生数据库技术特征演进方向

技术维度	传统数据库	智能体原生数据库	核心变革
交互主体	以人类开发者和业务应用为主要访问主体	Agent 成为重要交互主体	数据库从被动查询工具，向支撑 Agent 持续调用和协作的运行环境演进
实例管理	产品级、租户级或业务系统级实例管理	Agent、任务或会话级细粒度隔离	支撑大量逻辑数据库或隔离环境的快速创建、弹性释放和生命周期管理
工作负载特征	确定性查询与事务处理	确定性执行与非确定性探索混合	适配 Agent 高频、突发、非线性的状态更新、检索和推理工作流
数据处理模型	结构化数据存储	结构化查询与多模态数据一体化处理	消除跨系统架构隔阂，实现关系型数据、文本与向量的统一计算
存储引擎要求	行式、列式或特定模型存储为主	面向多模型、多模态数据的统一存储与索引	支撑上下文、长文档、向量和结构化数据的统一纳管与高效访问
交互模式	请求—响应	持久化上下文会话	支撑跨轮次上下文保留、长程任务状态管理和持续推理需求
弹性架构	静态预留资源模式	存算解耦与按需极致弹性	提升碎片化、突发性 Agent 负载下的资源利用率和成本弹性
安全机制	以身份、角色、权限和审计控制为主	面向身份、语义和上下文的安全控制	在传统访问控制基础上，增强对提示词注入、越权调用和敏感上下文泄露的防护
记忆架构	以事务数据持久化为核心	短期上下文与长期知识分层治理	支撑 Agent 对会话状态、历史经验和知识资产的分层沉淀与调用
执行引擎	基于明确查询指令的优化与执行	具备多跳关系推理的智能规划	从单次查询优化，扩展至跨表、跨模态、多步骤任务的规划与执行

Agent 并非单纯调用数据库，而是将数据库作为其深度驻留的运行环境，数据库正在演变为 Agent 的记忆仓库、工作台与执行边界。计算范式的转移，对底层技术架构提出了五个维度的重构要求。一是交互范式变革，访问主体由“人类开发者”向“AI Agent”迁移，数据库接口需在兼容标准 SQL 协议的基础上，增强对自然语言与语义

理解的适配能力。**二是实例粒度微缩**，租户粒度从产品级下沉至“Agent/会话（Session）级”，要求基础设施具备支撑大规模逻辑数据库毫秒级创建与销毁的能力。**三是存储形态融合**，面对大模型上下文扩展与多模态数据输入，存储引擎需突破传统行存和列存的架构局限，实现对结构化数据、高维向量与长文档的统一纳管。**四是记忆架构持久化**，交互模式由离散的“请求—响应”向连续的“持久化会话”演进，要求数据库内核原生支持短期上下文与长期知识的分层记忆管理机制。**五是资源调度弹性化**，Agent 负载具有间歇性、突发性和碎片化特征，传统静态资源预留模式难以兼顾成本与效率，基于存算分离、资源池化和按需伸缩的弹性架构将成为重要支撑。

（2）传统架构假设难以适配 Agent 负载新特征

长期以来，主流数据库架构主要围绕确定性业务事务、相对稳定的数据模式和结构化查询请求展开设计。随着 AI 技术向业务系统深度嵌入，这一架构基础正面临新的挑战。**一方面**，实时智能化需求推动推理任务从事务外部向执行链路内部迁移，形成兼具小事务粒度智能调用、毫秒级延迟约束与强一致性要求的新型混合负载，要求数据库在保障事务正确性的同时，更好支撑实时推理和智能决策。**另一方面**，Agent 运行带来的高频词元（Token）级写入、多模态混合负载和上下文动态调度需求，突破了传统数据库工作负载的既有边界。由此，数据库面临的变化不仅体现在底层负载特征上，也延伸至上层接口和交互范式，传统架构需要面向 Agent 运行需求进一步演进。

传统数据库在交互范式、模式设计、负载隔离、数据检索和可信管理方面的假设与智能体运行范式存在系统性错配。**交互范式方面**，传统数据库主要服务于业务系统触发的事务请求，对高频状态记录、

跨轮次上下文持久化和长程推理依赖支持有限；**模式设计方面**，传统数据库普遍采用静态模式设计，难以充分适配多模态数据共存、语义关系变化和模式持续演进；**负载隔离方面**，传统数据库基于 OLTP 与 OLAP 物理隔离的负载隔离假设，难以同时支撑状态更新、聚合分析和语义检索等连续调用；**数据检索方面**，以精确匹配和结构化查询优化为核心的机制，对意图驱动的混合语义检索支持不足；**可信管理方面**，传统数据库更侧重事实存储与事务一致性，难以原生承载血缘溯源、版本演进、推理过程和调用链路追踪等需求。

因此，既有数据库架构仍需在存储模型、索引机制、事务处理、语义检索、上下文管理和可信治理等方面进一步演进，以支撑智能体积累、检索、推理和协作。

（3）基础设施层依托存算分离与资源管控构筑智能体弹性底座

智能体非线性、探索性的工作流特征，对数据库资源利用率和弹性扩展能力提出更高要求。传统独占式实例模式较难适配海量 Agent 离散化、突发性的负载分布，容易在规模化部署中面临成本控制、弹性伸缩与系统稳定性之间的平衡压力。因此，数据库基础设施需要从资源分配模式入手，向更高弹性和更高资源利用率的架构演进。

数据库基础设施需从资源组织形态与治理机制层面进行系统性重构。**在资源组织层面**，多租户池化架构通过统计复用效应将离散峰值平滑为可预测的平均负载，为海量 Agent 并发提供底层承载基础；**资源弹性层面**，存算分离架构依托对象存储持久化与缓存加速，支持计算层敏捷调度乃至缩容至零，以可容忍的冷启动延迟换取资源开销数量级下降。**在资源治理层面**，海量租户共享带来的噪声邻居风险要求引入数据库沙箱与物理配额机制，辅以限流、超时阻断及背压反馈

等动态控制手段，防止局部算力透支引发级联劣化，确保共享环境下的整体稳定性与资源分配公平性。

产业实践层面，数据库分支技术已支撑 Agent 级租户的快速创建与隔离，以 Neon、PlanetScale 为代表的 Serverless 数据库及 Supabase BaaS 平台成为上述架构落地的核心载体。平台形态层面，BaaS 正从传统后端托管向面向人工智能时代的工程化接口与能力组装层演进，将底层基础设施与身份验证机制封装为 Agent 可直接调用的标准化工具与技能（Skills）API。工程支撑层面，该封装不仅屏蔽了底层运维的技术复杂性，更通过确立标准化服务边界，实现多租户隔离、存算分离与资源管控对上层应用的透明化，为大模型能力向生产级应用的系统性转化提供底层支撑。

表 8 主流厂商工程化落地实践案例

企业名称	具体实践
阿里云	推出 AI 开发工具秒悟（Meoo），依托 RDS Supabase 全托管服务，通过沙箱级租户隔离为各个 AI 应用分配独立的数据库运行实例。
	PolarDB 实现从 Cloud-Native 到 AI-Native 的架构演进，致力于实现湖库一体化、融合 AI 推理引擎与 Agent 自动化管理。
OceanBase	发布湖库一体 AI 数据库引擎 OceanBase Lakebase。原生支持面向 Agent 的实时上下文工程，依托数据分支与快速回滚构筑独立安全的数据环境。推出“面向海量 Agent 的逻辑表”架构，将动态 Schema 统一映射为逻辑表，实现了海量轻量化智能体在统一底座上的低成本弹性共存与强隔离。
	WeaveFox 深度接入 OceanBase 托管的 BaaS 平台，将数据库操作、鉴权、云函数封装为 Agent 可调用的工具与技能，通过“Schema 即 JSON”的描述方式实现动态数据模型创建，依托行级安全（RLS）策略实现多租户数据隔离。
Databricks	2025 年以约 10 亿美元收购 Neon，看中其“每个 Agent 独占逻辑数据库”的架构潜力。该架构高度契合缩容至零（Scale-to-Zero）的资源调度需求，并通过写时复制（Copy-on-Write）机制支持多 Agent 会话状态的隔离与继承。
火山引擎	通过 ArkClaw Agentic Engineering 引擎与 Supabase 集成，构建端到端的数据处理流水线，每个 Agent 拥有独立的工作区与沙箱环境，实现多租户隔离与上下文状态继承。
腾讯云	TDSQL-C 通过 Serverless 弹性调度、自动分支管理及 AI Toolkit 等组件能力，更好适配 Agent 开发、测试和弹性计费模式。

企业名称	具体实践
华为云	推出 Supabase 一站式 BaaS 平台，支持自动环境配置、接口文档生成及完整用户认证流程。

多租户共享与逻辑隔离、存算分离与按需弹性、以及资源管控与物理隔离，共同构成了智能体原生数据库底座的有机整体。多租户共享通过统计复用效应将离散负载平滑为可预测的平均需求，优化全局成本；存算分离架构实现计算资源的弹性调度，以秒级至亚秒级冷启动延迟换取资源利用率跃升；资源管控与隔离机制确立安全边界，为共享资源池设定严格运行阈值，阻断单一 Agent 异常引发的风险蔓延。三者协同，支撑数据库从“静态资源消耗者”向“动态弹性服务单元”的角色重构，为 Agent 的规模化生产部署提供了兼具经济性、弹性与稳定性的数据底座。

（4）数据存储层融合多层级、多场景记忆实现智能体认知进化

在存储模型层，长文本与多模态数据的规模化扩展正驱动存储范式系统性演进。单条多模态上下文数据体量可达数十兆字节，传统 OLTP 页式存储机制难以高效承载，工程上通常采用对象存储、元数据库与分布式缓存分离的架构。但这种物理割裂增加了一致性维护复杂度，并带来网络延迟和长尾效应，使得执行链路更复杂，难以适配 AI 原生应用的高频实时交互需求。

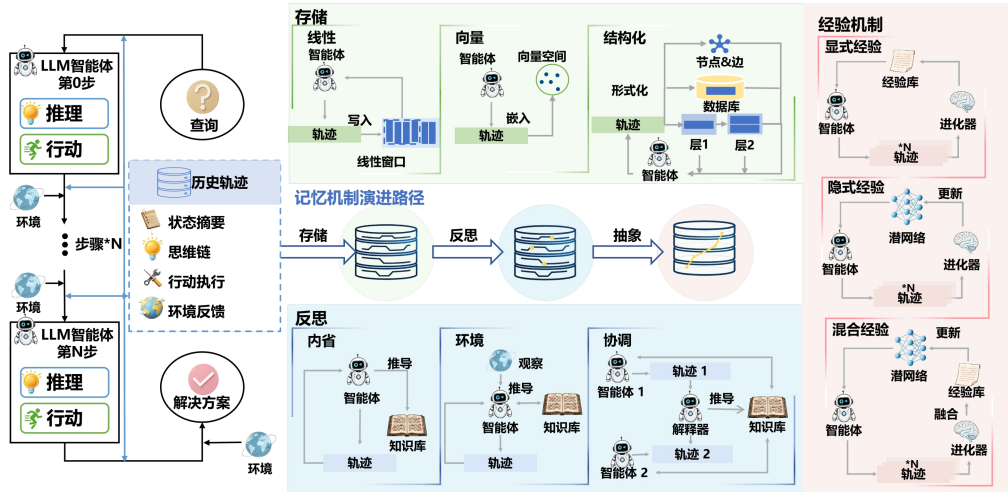


图 24 大语言模型智能体记忆机制

为突破上述底层架构瓶颈并适配智能体复杂的认知模型，Agent 记忆机制正从单一的数据被动存储，向支持状态反思与经验抽象的智能记忆体系演进²¹。数据存储层范式重构的核心方向，在于构建兼具海量静态数据容纳与动态敏捷调度的全场景存储底座。该架构需在时间维度上同时满足上下文的持久化留存以及历史知识的可检索唤醒，在场景维度上支持多种应用场景的记忆。当前，智能体原生数据库正逐步确立涵盖短期记忆、长期记忆与持久记忆的三级时效分层架构，并支持根据访问频次、语义权重及数据时效性等维度，动态配置差异化的存储策略。

21 LUO J, TIAN Y, CAO C, et al. From Storage to Experience: A Survey on the Evolution of LLM Agent Memory Mechanisms [J]. arXiv:2605.06716v1 [cs.AI], 2026.

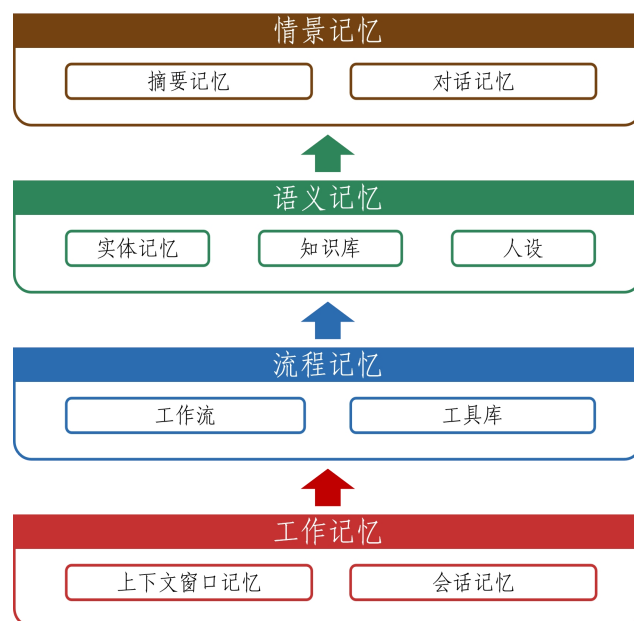


图 25 各类记忆功能要求

面向智能体运行需求，数据库需构建涵盖短期、长期与持久记忆的层级化存储体系，并在时效分层基础上拓展业务功能维度的分类管理能力。**短期记忆主要面向实时会话信息**，承载 LLM 上下文窗口记忆与用户会话状态，以支撑单次任务的断点续传与逻辑回溯，同时依托无锁表在线 DDL 机制保障业务迭代与结构演进的同步执行。**长期记忆聚焦跨会话用户画像与领域知识沉淀**，通过访问频次与语义权重驱动的智能分级调度实现高频特征驻留缓存、低频数据下沉低成本介质的冷热治理。**持久记忆面向领域语料、专家规则库与历史规定信息的长效存储**，以高可靠冗余、多域容灾及语义检索优化为核心，结合冷温热分层架构平衡即时检索、存储成本与合规留存需求。在上述时效分层基础上，系统进一步按业务功能维度构建**工作记忆、流程记忆、语义记忆与情景记忆**的分类存储模型，将数据管理范畴由时间分层拓展至功能分类，形成多维立体的智能体记忆管理体系。

具体而言，工作记忆保存即时对话与任务状态，支撑上下文管理和会话隔离；流程记忆记录执行链路与工具调用，支撑 workflow 编排；

语义记忆沉淀实体画像、专业知识和角色设定，保障长期一致性；情景记忆通过摘要压缩和交互回溯，缓解 Token 窗口限制的同时保留对话链路。

（5）数据版本控制为智能体并行探索与安全回滚提供底层原语

智能体在自主运行过程中持续产生、修改和消费数据，其操作具有非确定性、高频次和并行探索的典型特征。传统数据库的备份与时间点恢复提供了将数据回退至某个历史时刻的能力，但其本质上仍停留于“单线历史”模式，即能够沿时间轴回到过去，却无法以接近零的算力和存储代价在生产数据上同时开辟多条可写的并行分支、随后将分支上的变更合并回主线。这一缺失使得多智能体并行探索面临不可逆的安全风险。数据版本控制（Git for Data）正是在这一需求下兴起的技术方向，其目标是将代码领域业已成熟的版本控制语义，如 Commit、Branch、Diff、Merge 等操作下沉至数据存储层，使数据变更更具有与代码提交同等的可追溯、可比较和可合并性。

从版本控制的实现层次和操作粒度来看，当前市场方案可划分为四类技术路线。**第一类为文件指针型方案**，以 DVC 为代表，通过 Git 管理轻量级指针文件，实际数据存储在远端对象存储中，版本控制复用 Git 语义，但 Diff 和 Merge 的粒度局限在文件级，无法穿透文件格式做行级对比。**第二类为对象存储中间层方案**，以 LakeFS 为代表，在对象存储之上架设元数据层来提供仓库级的 Branch、Commit、Merge 操作，其优势在于多格式原子一致性，但其 Diff 和 Merge 停留在对象粒度，当同一文件在两条分支上分别被修改时，冲突处理退化为文件级二选一。**第三类为开放表格式叠加 Catalog 分支语义的方案**，以 Iceberg、Delta Lake 搭配 Nessie 为代表，利用不可变快照实现时间

旅行，再通过 Catalog 增加分支与合并能力，其合并基于 content-key 做表级冲突判定，不做行级三方合并。**第四类为数据库内核内建方案**，将版本控制语义嵌入存储引擎内部，在行或单元格粒度上提供原生 Diff 与 Merge，Dolt 以 Merkle、Prolly Tree 存储实现单元格级 Diff、Merge 和完整的分布式 Git 工作流，主要局限在于单机架构；Snowflake 和 Neon 则实现了零拷贝克隆与时间旅行，但当前均缺失带冲突裁决的行级合并能力。

从产业应用来看，数据版本控制的规模化落地仍处于早期阶段。当前智能体场景中表现活跃的数据库分支能力，更多被用作隔离沙箱和一次性实验环境，而非具备合并闭环的完整版本化工作流。展望未来，当大量智能体在生产环境中持续并发地修改数据时，开启分支验证变更、合并结果回到主线将成为每次数据操作的标准环节。行级版本控制有望从差异化能力演进为智能体原生数据库的基础要求，版本控制元数据格式与跨系统接口的标准化，将成为影响产业协作效率的重要变量。

（6）智能交互层以标准化协议与统一接口支撑智能体自主决策

在交互与执行层，数据库正由“人工指令驱动”向“Agent 自主驱动”的模式转化。以 MCP 等标准化上下文协议为代表的新型接口机制，使数据库具备更强的元数据自描述、模式感知和执行代价反馈能力。Agent 能够在较少人工干预下完成数据结构理解、索引定位和查询规划。同时，Text-to-SQL、Text-to-API 与自然语言交互则降低了数据库使用门槛，推动数据处理链路由人工编写指令转向意图驱动。与此同时，新一代智能 CLI 开始内嵌智能体能力，支持自然语言与 SQL 混合输入、上下文感知和结果解释，使开发者能够在精确指令与

抽象意图之间切换，推动终端从指令执行器向智能分析工作台演进。PingCAP 提出的 TiInsight 通过层次化数据上下文生成、问题拆解、Text-to-SQL 和可视化分析，将自然语言意图转化为可执行的数据探索流程²²。未来，随着执行引擎具备多跳推理、跨模态关联和反馈优化能力，数据库将从返回查询结果，进一步转向输出结构化洞察，支撑 Agent 自主决策。

AI 时代的竞争优势不再仅取决于模型规模，而在于基础设施能否支撑智能体的思维方式，数据库正从数据的“存储容器”演进为智能体的“认知基础设施”，实质性地构建起智能体的记忆仓库、工作台与运行环境本身。

2.数据库智能体驱动数据库开发运维提质增效

数据库智能体（Database Agent）是指深度融合大模型技术，赋予数据库自主理解、规划、执行和优化能力的智能系统。其核心理念并非将数据库降级为外部 AI 系统的数据供给方，而是将 AI 推理能力内嵌至数据库内核与管理平台，驱动数据库从“被动响应指令的数据容器”演进为“主动感知状态、自主决策处理”的新型智能基础设施。若智能体原生数据库旨在解答“数据库如何更高效地服务 Agent”，数据库智能体则侧重于攻克“Agent 如何深度赋能数据库开发与运维”的命题，二者共同构成 AI 时代数据基础设施的双轮驱动力。

（1）数据库运维智能体实现主动预测与自我修正

运维智能体是数据库智能体的核心方向之一，目标是将传统依赖人工经验的运维工作系统化、自动化，使数据库具备自感知、自诊断、自优化、自修复的自治能力。

²² Zhu J P,Niu B,Cai P,et al.TiInsight:A SQL-based Automated Exploratory Data Analysis System through Large Language Models [EB/OL].2026.

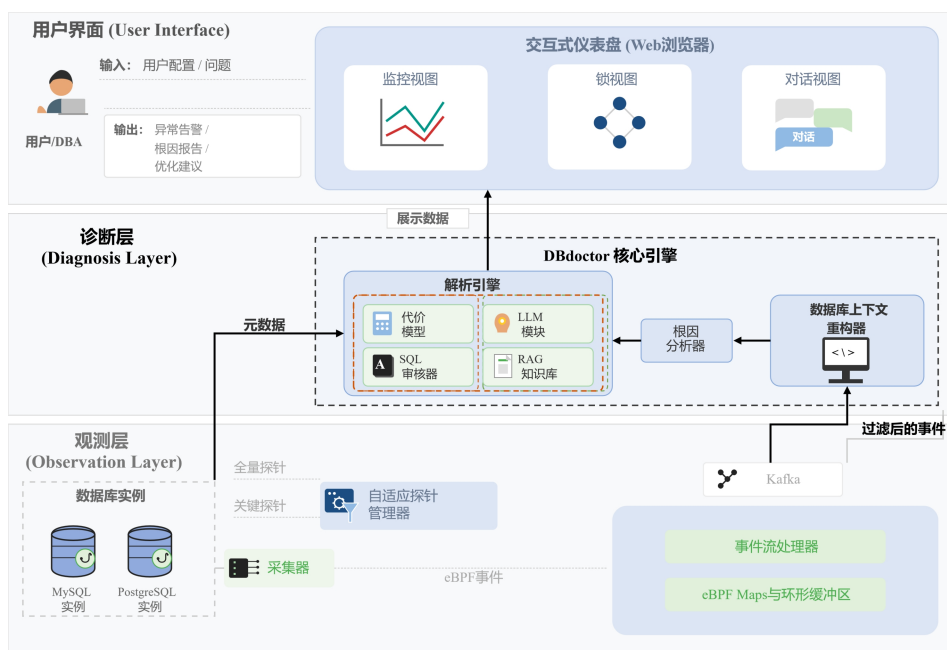


图 26 DBdoctor 数据库诊断工具架构图

一是故障诊断与自愈。数据库故障诊断长期依赖人工经验，面临知识分散与症状复杂等挑战。运维智能体通过实时监控性能指标、日志流与执行计划，依托大模型推理构建从宏观资源竞争到微观算子效率、索引失效的多层次诊断推理链，生成包含根因定位与优化建议的结构化报告，体现了数据库诊断从采样监控向事件驱动、精细化诊断演进的趋势²³。

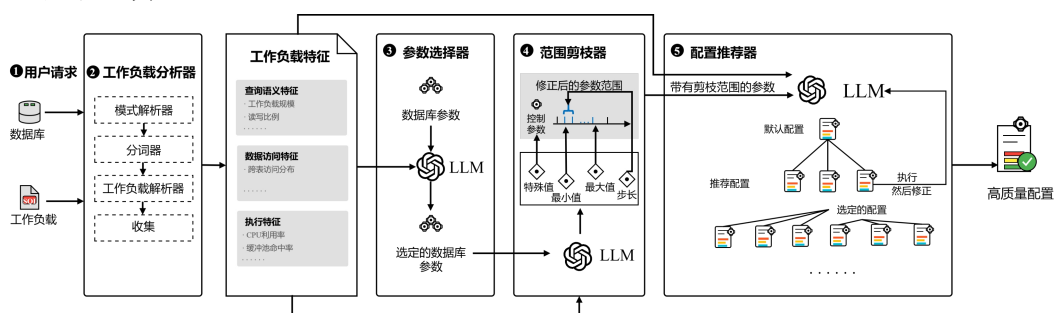


图 27 AgentTune 的工作流

二是智能参数调优。针对高维配置空间与强耦合依赖导致的传统调优效率低下问题，AgentTune 等智能体通过工作负载分析、关键参

23 Wang Z, Hu X, Bian H, et al. Demonstrating DBdoctor: A Fine-grained and Non-intrusive Performance Diagnosis Platform for Databases [Industry Demo]. SIGMOD 2026 Accepted Demo Papers, 2026.

数筛选、安全剪枝与配置推荐的多智能体协同，依托 LLM 推理与树搜索迭代优化，在极低回放成本下输出专家级配置，阻断无效配置并提升效率数十倍，实现数据库性能高度自治²⁴。

三是智能巡检。当前，数据库智能巡检正由被动监控向主动预测跃迁。运维智能体融合向量检索、知识图谱与模型推理，自动提取故障背景与专家经验并结合实时指标研判，生成自然语言健康报告；依托轻量级模型初筛与大模型深度推理的协同机制，对潜在风险进行预测性预警，实现从风险识别到优化建议的主动防御。



来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

图 28 《数据库运维智能体技术要求》标准框架

基于产业需求，中国信通院联合腾讯云、华为云、阿里云等多家企业编制了《数据库运维智能体技术要求》标准。标准包含日常巡检、故障管理、容量管理、性能优化、知识管理等五大能力域，涵盖 23 个能力要求及 70 余条能力细则。

(2) 数据库开发智能体赋能数据库开发新范式

开发智能体是数据库智能体的另一核心方向，消除数据库使用门槛，使人类开发者甚至非技术人员具有高效访问和利用数据库的能力。

24 LI Y, LI H, ZHANG J, et al. AgentTune: An Agent-Based Large Language Model Framework for Database Knob Tuning[EB/OL]. Proc. ACM Manag. Data, 2025, 3(6): 293. DOI:10.1145/3769758.

一是超越 NL2SQL 的复杂任务处理。传统的 Text-to-SQL 通常局限于单一步骤的简单查询语句生成，难以有效应对生产环境中涉及复杂数据预处理与多模型级联调用的深度分析需求。前文提到的 LEAP 系统展示了开发智能体如何处理模糊查询和隐式依赖。当用户询问“找出所有推文中情绪触发词”时，智能体不仅需要生成 SQL，还需要先调用情绪分类模型，再将结果传递给触发词识别模型（Trigger Identifier）。此外，Lucy 框架采用了混合架构，将 LLM 的语义理解能力与形式化逻辑推理引擎相结合的策略，有效解决了企业级数据库中复杂模式与多表关联的查询问题²⁵。工具调用和混合查询规划能力是新一代开发智能体的核心特征。

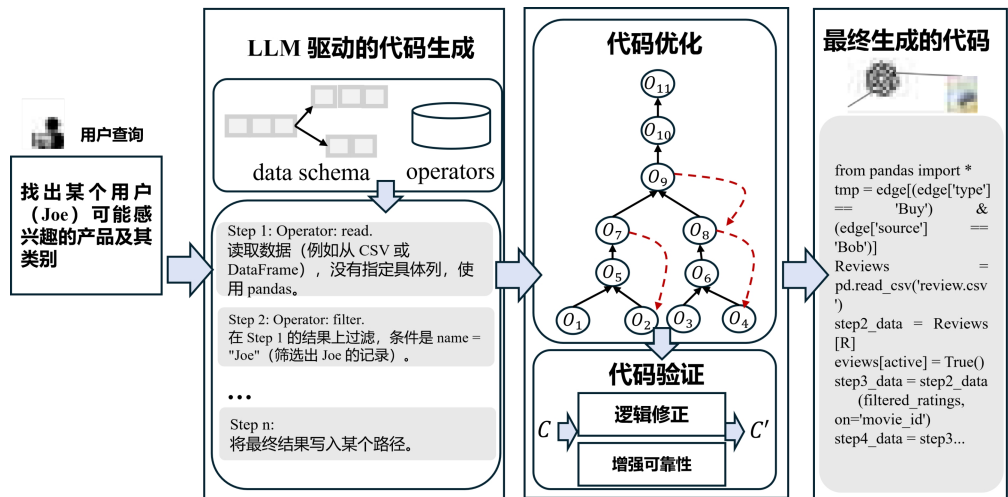


图 29 QueryArtisan 系统的结构²⁶

二是降低 ETL 成本的数据湖治理。传统数据湖查询需将异构数据清洗转化并加载到统一的模式中去，需要投入大量资源进行复杂的模式映射与维护。QueryArtisan 系统验证了开发智能体对数据湖交互范式的重塑能力。用户无需关心底层数据的格式，可直接输入自然语言

25 NARODYTSKA N, VARGAFTIK S. Lucy: Think and Reason to Solve Text-to-SQL[J]. arXiv preprint arXiv:2409.16965, 2024.

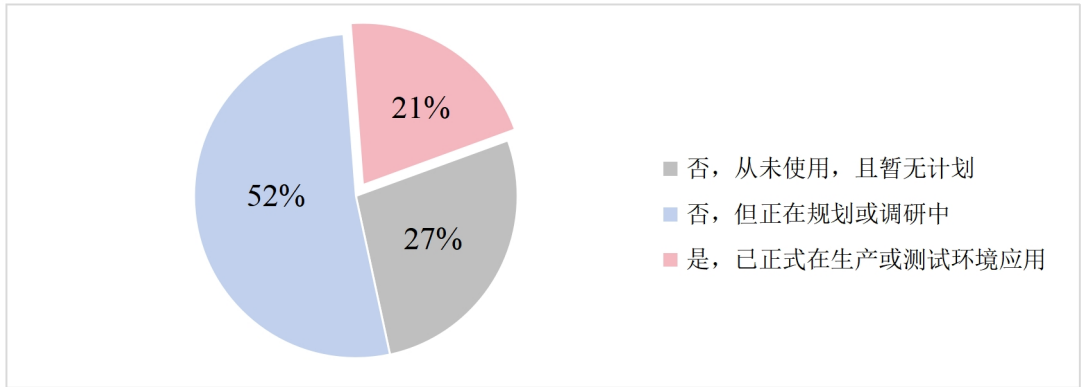
26 TANG X, LIU W, WU S, et al. QueryArtisan: Generating Data Manipulation Codes for Ad-hoc Analysis in Data Lakes[C]//Proceedings of the VLDB Endowment. 2024, 18(2): 108-116.

指令。智能体通过运行时（Runtime）自动合成代码以解析并计算异构数据，实现了真正的“按需处理”，大幅降低了数据治理的门槛。

三是代码解释与优化。开发智能体可对 SQL 代码和存储过程进行语义解析，识别冗余逻辑、低效执行和潜在安全风险。QueryArtisan 通过算子替换与重排减少不必要的数据转换和 I/O 开销；基于 CrewAI 开发的多智能体 SQL 助手则可通过 Query Reviewer Agent 审查 SQL 正确性与性能，Compliance Checker Agent 识别个人信息泄露风险²⁷。此外，结合 RAG 技术，通过动态检索与上下文注入，将数据库的实时元数据与最佳实践知识融入 LLM 推理过程，使得智能体可以提供基于上下文的优化建议，承担起开发者“智能副驾”的角色。

（3）少量头部企业试点，规模化应用仍处探索期

当前，数据库产业正经历由智能体技术驱动的深刻变革。在 AI 技术的深度赋能下，当前数据库智能体已从概念验证进入重点行业的试点和局部生产应用阶段，在故障诊断、告警降噪、SQL 辅助开发等场景形成早期成效，但规模化落地仍受准确性、安全授权、责任边界以及人与系统协同机制制约。



来源：CCSA TC601，2026 年 6 月

图 30 企业内部署或使用数据库智能体情况

27 SRAVANI A. A Multi-Agent SQL Assistant You Can Trust with Human-in-Loop Checkpoint & LLM Cost Control[EB/OL]. Towards Data Science, 2025-06-18.
<https://towardsdatascience.com/a-multi-agent-sql-assistant-you-can-trust-with-human-in-loop-checkpoint-llm-cost-control/>.

中国信通院发布的《2026 年数据库产业发展调研问卷》结果显示，约 21% 的头部企业（集中于金融、电信等数据密集型领域）已在开发或运维场景中部署数据库智能体，实现了故障根因分析（RCA）、告警降噪及授权下的重启、扩缩容等高阶运维能力；另有超过半数的受访企业正处于积极规划与试点阶段。在已部署智能体的企业样本中，36% 的企业反馈其在监报告警降噪、异常问题定位以及自动化修复与执行等场景中展现出明显效能，能够高效过滤大量底层日志并将复杂报错转化为可理解的建议；约 50% 的企业表示数据库智能体为实际工作带来了小幅效率提升。

当前，产业应用呈现出多模态交互与场景深度耦合的鲜明特征，智能体不再局限于辅助 SQL 编写，而是通过自然语言交互、API 调用及实时日志分析，嵌入数据库运维、开发与安全管控的全生命周期。在技术路线上，开源大模型私有化部署与云厂商原生智能体服务形成双轨并行的主流格局。然而，在技术快速渗透的同时，产业界仍需直面模型幻觉引发的准确性风险、数据安全与隐私保护以及自动化操作的责任界定等核心挑战，这也使得人在回路中（Human-in-the-loop）即人机协同决策与人工授权审核机制，成为推进智能体落地普遍遵循的标准安全实践范式。

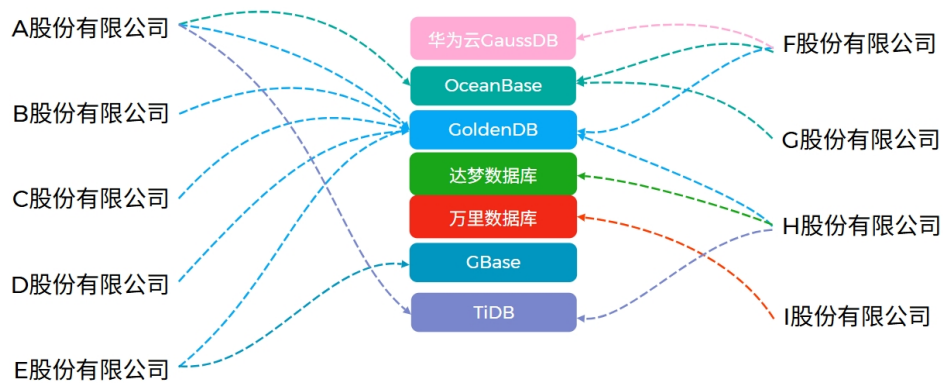
三、数据库行业应用情况综述

(一) 金融行业应用步入深水区，核心系统升级全面提速

金融行业数据库建设正由政策驱动，转向以智能化运维、全栈协同和技术效能提升为核心的深度应用阶段。分行业看，**银行业**进入核心系统新建与扩容阶段，**股份制银行**头部厂商集中度提升，**城商行**选择较为分散，呈现地缘化特点，**农商行及农信社**更关注核心账务系统全栈替换；**保险业**重点平衡长期复杂合约管理、业务洪峰应对与核心系统平滑迁移；**证券期货业**对交易连续性和低时延要求极为严苛。按照“外围先行、核心跟进”的策略，外围办公及管理分析系统已率先完成试点验证，核心撮合交易环节则在保障系统极致稳定的基础上，稳步推进底层技术栈的自主升级。同时，图数据库、时序数据库等加速向风控和智能决策场景渗透，进一步丰富金融数据基础设施形态。

1. 银行业

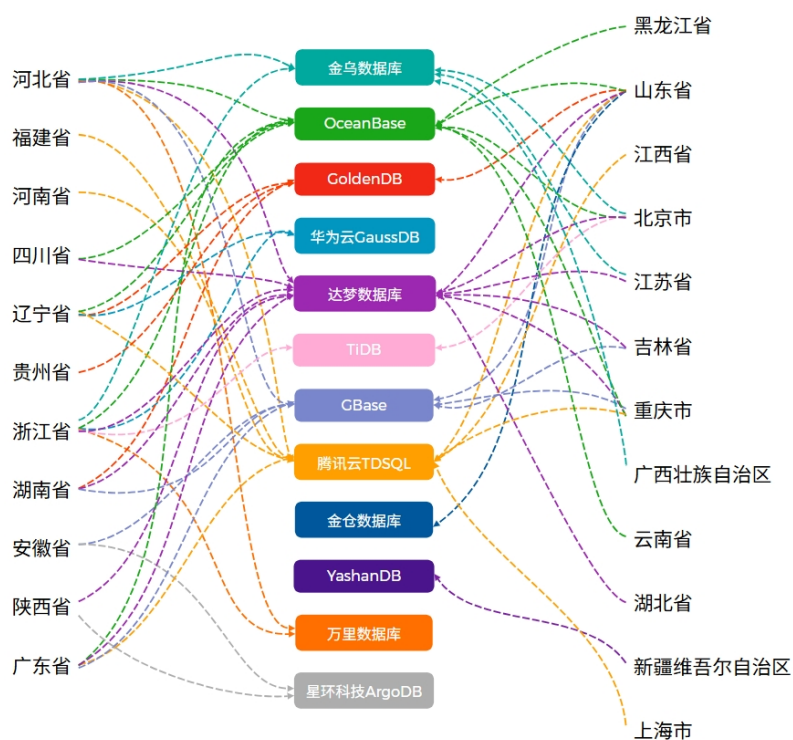
银行业的交易、信贷和风控等核心业务涉及资金实时划转，对数据强一致性（ACID）与高并发低延迟有着严苛的要求。在海量历史数据和监管合规约束下，数据库替代通常由外围系统逐步向核心系统推进。股份制银行、城商行及农信社/农商行基于差异化业务规模、IT预算与转型诉求，呈现出不同的选型路径与部署格局。



来源：CCSA TC601 根据公开信息整理

图 31 2025 年 7 月-2026 年 6 月部分股份制银行数据库中标信息

股份制银行正积极从集中式架构向“云平台底座+分布式数据库”转型，以应对移动支付普及带来的海量数据存储和计算压力以及监管层面对于数据安全可靠的可控刚性要求。在采购模式上，股份制银行已从早期以维保续费为主的被动替代，转向核心系统新建与深度扩容的主动建设阶段，标志着数据库应用创新从外围保障进入核心攻坚阶段。在核心系统领域，金篆信科 GoldenDB 已覆盖 10 家股份制银行的信用卡核心、账务核心、对公信贷等关键业务链路，并在千万级大单市场中占据主导份额，展现出其在核心交易场景中的技术成熟度与规模化交付能力。同时，OceanBase、GaussDB 等产品在数据仓库、核心交易及混合负载场景中占据一定市场份额，整体而言，股份制银行国产数据库市场已从选型探索期进入规模运营与深度优化期，核心系统厂商集中度持续提升，外围场景则保持多品牌竞合态势，为银行在不同业务域中实现精细化选型与风险分散提供了灵活空间。



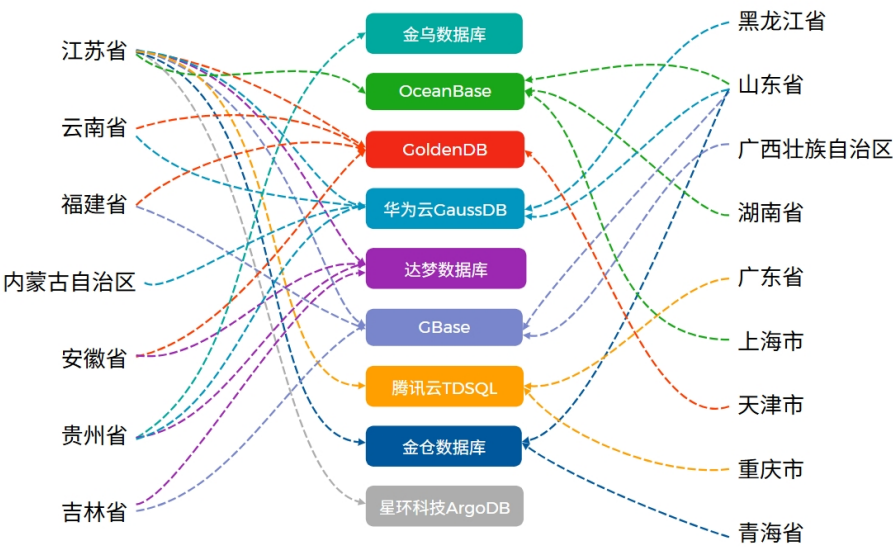
来源：CCSA TC601 根据公开信息整理

图 32 2025 年 7 月-2026 年 6 月部分省级行政区城商行数据库中标信息

近年来，**城市商业银行**在 IT 预算相对有限、同业竞争激烈的环境下，更倾向于通过一体化数据库底座承载关键业务、实时分析及未来 AI 应用需求，以较优成本推进数字化转型。在选型策略上，城商行呈现地缘化与集群化特征，既反映其对实施成本和属地化服务的重视，也体现出厂商差异化市场布局。

一是技术源地辐射型。OceanBase 呈现出显著的“技术源地辐射”特征，依托浙江、北京等科技高地向周边及全国扩散，其中 OceanBase 在环渤海湾地区、西南地区 and 东南沿海地区展现出一定区域优势。**二是区域深耕型。**腾讯云 TDSQL 呈现区域集聚特征，在环渤海湾地区、江西及华南地区市场集中度较高，并向北方及西南地区延伸，通过深度属地化服务构建区域竞争壁垒。**三是全域覆盖型。**达梦数据库展现了成熟的渠道体系与普遍的市场渗透力，过去一年中标项目均匀下沉至全国多个省市，渠道覆盖和服务能力较为均衡。此外，在分析型数

数据库领域，南大通用 GBase 8a 保持较高市场占有率，在经营分析、报表生成等领域中成为城商行的主流选项。



来源：CCSA TC601 根据公开信息整理

图 33 2025 年 7 月-2026 年 6 月部分省级行政区农信社/农商行数据库中标信息

农信社与农商行的数字化转型兼具普惠属性和系统整体性，服务网络深度下沉县域乡镇，客群规模大、交易峰值高，核心账务系统的稳定性与扩展性直接影响基层金融服务连续性。因此，数据库选型更聚焦于核心账务系统的整体性、全栈式替换，而非外围系统的渐进改造，厂商需具备从硬件适配、数据库内核到应用迁移的全栈交付能力。

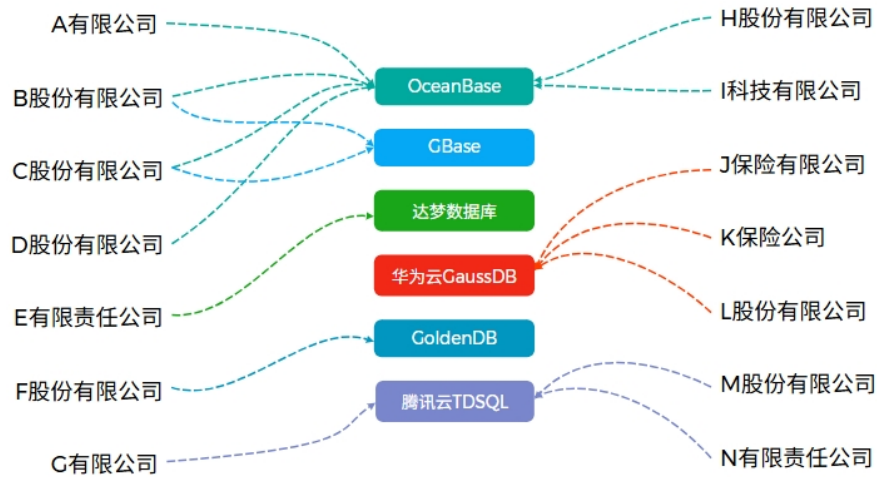
从市场布局看，各厂商呈现出差异化区域特征。GoldenDB 依托核心系统整体替换确立市场身位，在长三角经济圈具备较高的市场集中度，并在江苏、云南、福建地区收获两个千万级大单。金乌(Kingwow)数据库在贵州实现千万级关键交易系统突破，支撑贵州农村商业联合银行完成企业网银、统一支付及信贷核算等系统的全栈改造。华为云 GaussDB 依托全国性销售与交付网络，在过去一年分布式与集中式架构均有落地，中标项目主要分布于华东、西南及华北区域。OceanBase

与腾讯云 TDSQL 的市场分布主要集中于经济发达省份及南部核心城市，在上海、山东、湖南、江苏及广东等地形成集群化部署特征。

总体看，农信社与农商行数据库选型呈现核心系统整体替换优先、全栈交付能力关键、地域分布与区域经济关联较强等特征。覆盖核心账务迁移及省域乃至全国运维的系统性交付能力，已成为厂商进入该市场的重要门槛。

2. 保险业

保险业的技术攻坚聚焦于复杂合约规则与长周期保单管理，主要面临三重核心挑战。**一是**核心系统迁移壁垒，长达数十年的复杂费率计算逻辑与大量存储过程深度耦合于老旧系统，重构与适配成本高。**二是**数据生命周期管理难题，寿险等业务的全生命周期历史数据均为参与实时计算的热数据，无法按常规策略归档为冷数据，对数据库的长周期数据承载与处理能力提出严苛要求。**三是**非规律性流量冲击，“开门红”大促、互联网短期险秒杀等场景带来瞬时高并发洪峰，要求底层数据库具备极致的弹性扩缩容能力，以保障系统在峰值压力下的稳定运行。



来源：CCSA TC601 根据公开信息整理

图 34 2025 年 7 月-2026 年 6 月保险行业部分数据库中标信息

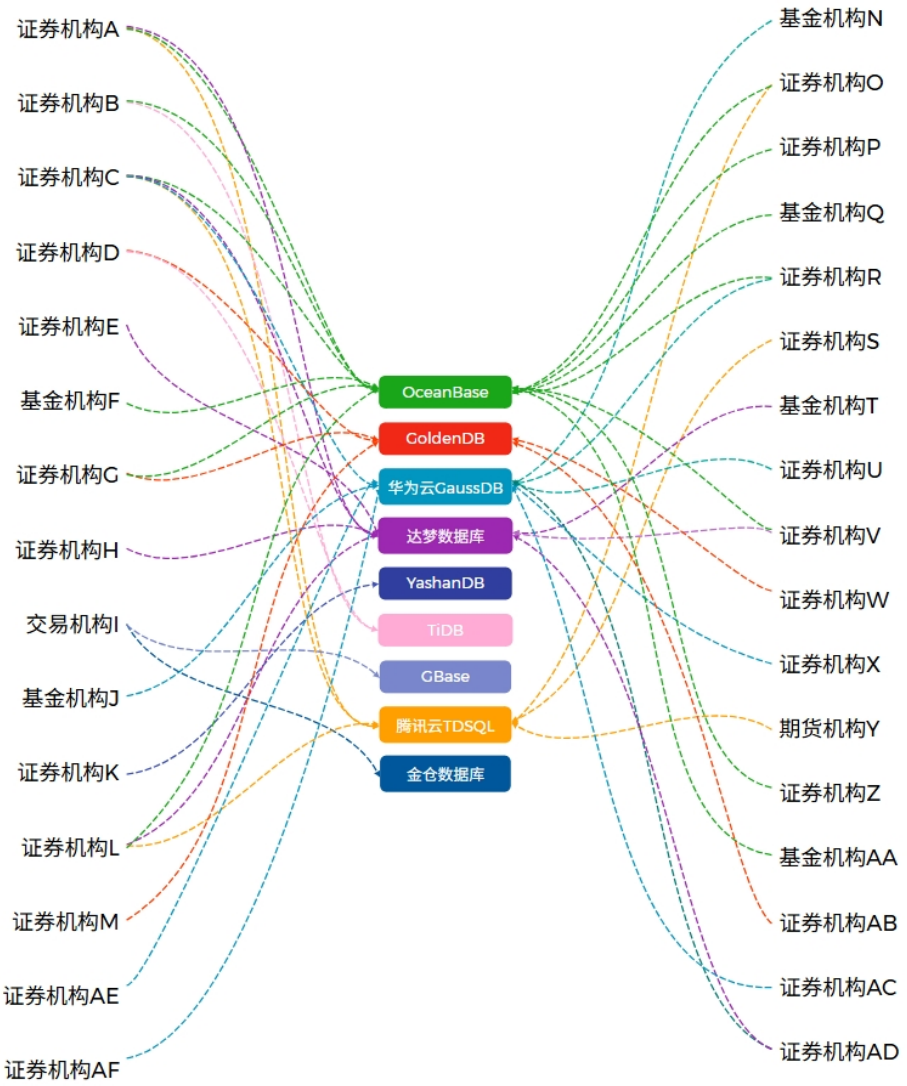
核心系统层面，过去一年 OceanBase、GaussDB、TDSQL 市场表现突出。基于分布式架构，该产品可通过在线平滑扩展从容应对业务洪峰；同时，该架构对源数据库的高度兼容性，显著降低了存储过程与复杂 SQL 迁移中的应用代码修改量，有效控制了核心系统重构的成本与风险。在集团级全栈底座建设层面，华为云 GaussDB 以云原生存算分离与软硬全栈协同为技术支点，承接大型保险集团全栈 IT 架构重构，满足跨险种、跨地域的统一资源池化与集约化纳管需求。在分析型场景领域，GBase 8a 凭借 MPP 大规模并行处理架构长期占据保险行业 OLAP 数仓主导地位，在后台数据仓库与经营分析平台等场景是保险企业重要选择。

近年来，保险业务线上化转型对数据库能力提出了新的要求。系统需高效管理客户健康问卷、理赔影像资料等非结构化数据，并支撑车险 AI 风险识别等场景下高频实时数据流的毫秒级时序特征计算。同时，APP 交互及反洗钱、反团伙骗保等风控需求，推动了图数据库与时序数据库在保险领域的应用。由此，保险业数据库选型呈现多元化趋势：核心交易层仍以兼容性较强的国产分布式数据库为主，以降低系统迁移风险；面向线上化与智能化的新兴场景，则通过引入图计算、时序分析等专用引擎，形成“统一数据底座+多类专用引擎”的融合技术栈，构建从核心交易到智能风控的全栈数据底座。

3. 证券期货业

证券期货业具有交易时段集中、业务洪峰陡峭的典型特征，对数据库的高并发承载、毫秒级延迟及强一致性提出严苛要求。业务体系可划分为核心交易与运营管理两大板块：核心交易涵盖集中竞价、实时清算、交收结算等关键环节，对事务吞吐量、数据一致性及存量数

数据库平滑迁移要求极高；运营管理则覆盖监管报送、投研分析、合规风控及客户画像等场景，更侧重于复杂查询灵活性、海量报表性能及行情、文本、影像等多模态数据处理能力。这种业务负载二元结构，决定了证券期货行业数据库选型呈现“核心系统分布式重构、外围系统集中式兼容、混合负载全栈协同”的差异化路径。



来源：CCSA TC601 根据公开信息整理

图 35 2025 年 7 月-2026 年 6 月证券期货业部分数据库中标信息

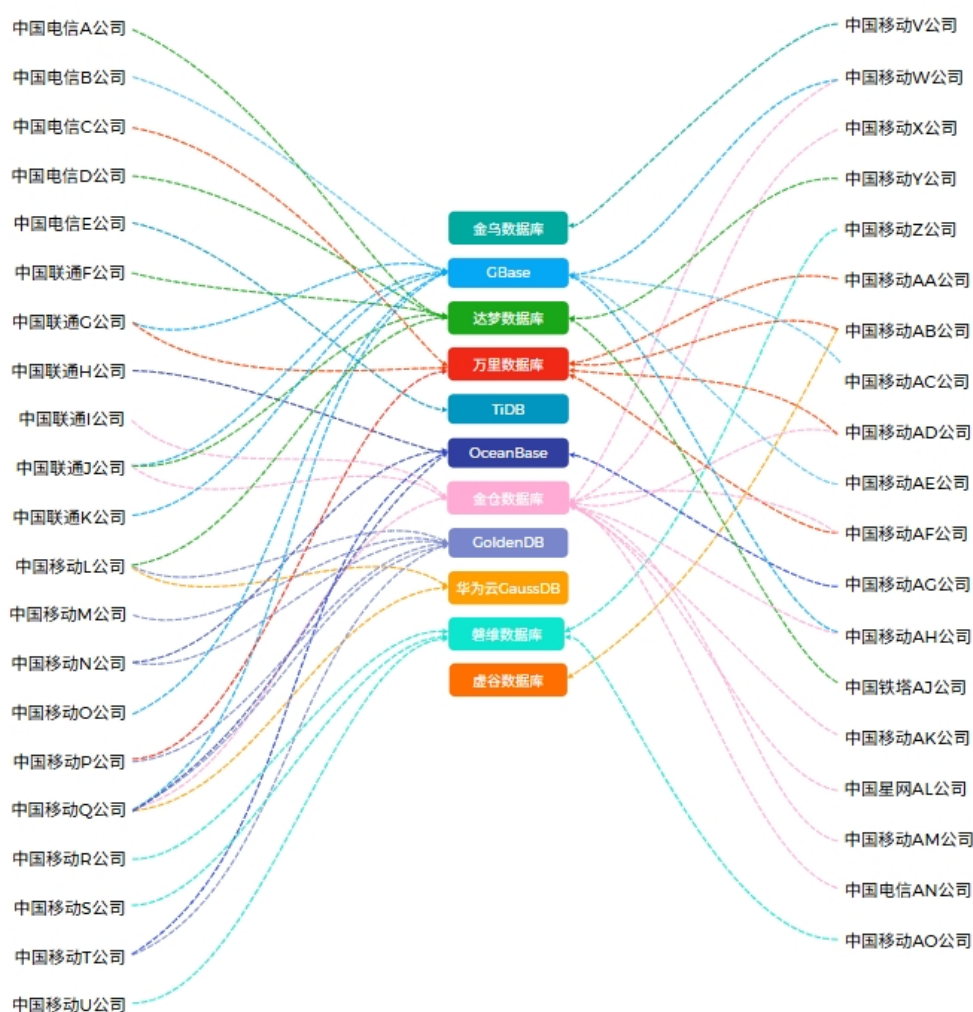
在核心系统领域，OceanBase 凭借原生分布式架构成为券商的重要选型基座。该架构高度契合金融行业对容灾与弹性扩展的需求，在核心交易系统承载方面已形成丰富的工程实践，项目交付的稳定性与

可用性已获行业规模化验证。GoldenDB 在国泰海通证券、华泰证券、广发证券等头部券商的系统改造中已有一定应用，在证券期货核心交易及结算通信等关键业务环节的覆盖面逐步扩大，其金融级高可用与强一致性方面的特性已在部分头部机构的生产环境中得到充分验证。

面向互联网开户等线上业务场景，腾讯云 TDSQL 展现出对快速迭代的强适配能力，已承接多家机构系统升级与扩容需求。从技术定位看，TDSQL 依托分布式架构，在高并发业务场景中具备优异的横向扩展能力与兼容特性，结合腾讯生态在金融云领域的持续布局，在券商互联网化业务支撑方面已具备较成熟的技术服务能力。此外，在监管合规与存量系统迁移方面，达梦数据库占据重要地位。其集中式架构在证券期货行业监管报送、合规系统及存量管理迁移中应用广泛，以较低的学习成本与改造风险，助力传统系统平滑过渡。

(二) 电信行业迈入深化攻坚阶段，集采加速生态整合

电信行业 IT 系统主要划分为 O 域、B 域和 M 域，由于其业务场景的特殊性，对数据库提出了极高的技术要求，不仅需要支撑高并发处理能力，更要保障金融级数据一致性，同时具备海量数据存储与高效扩展的能力。过去一年，在数据库应用上呈现出“全栈替代”的规模攻坚与“开发运维智能化”初步探索的突出特征。国产数据库应用不再仅停留在边缘系统试点，而是全面进入核心生产系统的深水区。全栈自主可控成为行业共识，从芯片、操作系统、数据库以及底层硬件逐步实现全栈国产化。双系统并行架构与不停服割接策略成为核心业务平滑迁移的关键技术。



来源：CCSA TC601 根据公开信息整理

图 36 2025 年 7 月-2026 年 6 月电信行业部分数据库中标信息

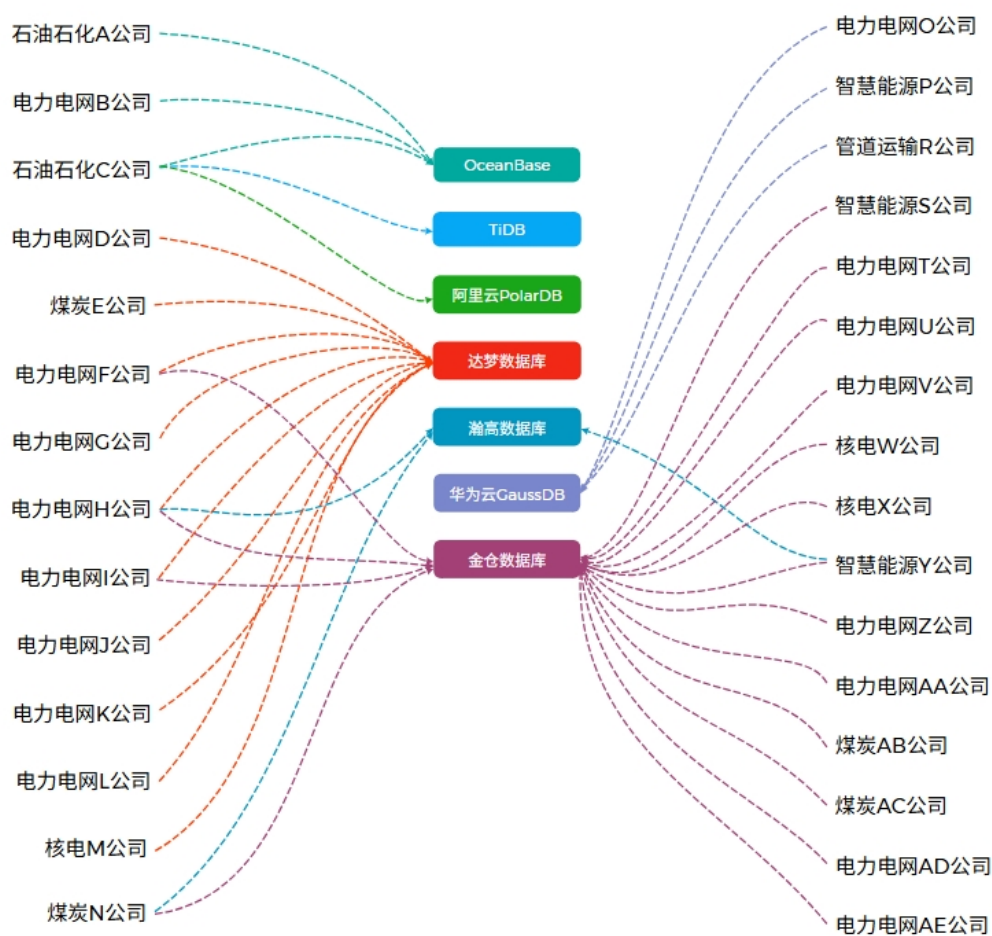
在电信行业数据库选型中，市场整合特征日益显著。以省级分公司为单位的分散化独立选型模式正逐步收敛，取而代之的是以集团为代表的大规模集中采购机制，标志着电信行业数据库采购范式从分散决策向统一集采的结构性转变。在核心系统领域，GoldenDB 及 OceanBase 已占据市场主导地位；金仓数据库在 O 域存量系统替代中占据一定份额，成为运营支撑系统平滑迁移的重要选项之一；GBase 则凭借 MPP 及集中式数据库产品，在全域的业务系统、经营分析及海量数据处理场景中保持稳定的市场份额。华为云 GaussDB 在中国

移动体系内具有相对较高的市场集中度，在集团级近两年的框架采购中占据一定份额。达梦数据库的中标项目呈现场景多元化与全域覆盖特征，横跨中国移动、中国电信、中国联通及中国铁塔，同时覆盖集团级集中采购与省级分公司项目，产品应用从外围运维保障向核心生产系统延伸。

在实施路径上，三大运营商基于各自的网络规模、技术积累与组织架构，形成了各具特色的推进模式。中国移动采取深度自研结合分域精细化策略，以自研磐维数据库为核心，针对 B、O、M 三域的差异化需求划分分布式与集中式标包。目前，磐维数据库已覆盖移动集团数智事业部 10 个生产中心、31 个省公司及 8 个专业公司，累计上线超 6000 套，服务超 8 亿用户。同时，配合自动化迁移工具，确保了复杂业务场景下的平滑过渡与稳定运行。中国电信则坚持核心能力自研与规模化生态集采，自主研发的天翼云 TeleDB 凭借原生分布式与云原生优势，已稳步完成多个电信省份的核心系统上线。中国联通则遵循扩容连续性和云化协同的演进路线，通过单一来源采购持续扩容 OceanBase 以及达梦数据库，确保技术栈统一，同时探索构建“云数据库+国产化适配”的混合负载部署模式，在保障存量系统稳定运行的同时，满足云化弹性扩展需求，体现稳健的策略导向。

(三) 能源行业创新方兴未艾，集团集采驱动规模化升级

能源行业数据库应用正经历从传统关系型数据库向多模融合、云边协同、AI 原生架构的深层演进。能源企业不再满足于数据库作为被动存储工具，而是将其定位为生产数据中枢与智能决策引擎，支撑新型电力系统建设、“双碳”目标达成及能源安全战略。



来源：CCSA TC601 根据公开信息整理

图 37 2025 年 7 月-2026 年 6 月能源行业部分数据库中标信息

在能源行业的数据库选型与采购模式上，采购主体高度集中于大型央企集团及其核心二级单位。行业普遍采用统一框架招标的形式实施规模化集中采购，重大项目通常呈多品牌并行入围态势。这种“统一框架入围、分层选型部署、多品牌备份互备”的采购策略，既通过集团级规模效应降低单套采购成本，也为能源企业在不同业务域中实现差异化选型与风险分散提供了制度保障。从覆盖范围看，采购主体包括石油石化、管道运输、电力电网、煤炭及综合能源等全产业链环节，标志着国产数据库已应用于能源生产与运营的全链条。

从细分行业维度看，**电力电网领域**的数据库应用覆盖发电、输配电、用电及工程建设全链条。基于长期的行业积累，达梦数据库深度

应用在电网等能源央企核心数据基础设施中。金仓数据库在电力领域呈现出广泛的覆盖面与场景渗透度，覆盖多家头部电力电网央企及省公司的生产运维、智慧计量及信息化改造场景，整体项目数量密集，反映出在电力电网存量系统替代中的规模化应用。

石油石化及管道运输行业数据库需求围绕勘探开发数据管理、集团云化转型及能源基础设施数字化展开。OceanBase 在该领域布局相对集中，在能源央企数据平台云化转型中的参与度较高。GaussDB 则以高金额、基础设施导向为特征，围绕能源输送基础设施数字化构建展开，在能源行业平台级项目具有突出竞争力。

煤炭行业数据库应用聚焦于集团级数据治理与生产运营监控两大主线。以达梦数据库和金仓数据库为代表的国产厂商，展现出了扎实的技术适配能力与工程落地能力。一方面，面对煤炭集团内部庞杂的历史遗留系统，国产数据库凭借高度的生态兼容性与完善的自动化迁移工具链，有效降低了代码改造成本与实施风险，在边缘及外围业务中实现了规模化改造；另一方面，国产数据库正稳步迈入核心业务场景，承担起关键数据底座的支撑重任。

四、总结与展望

全球数据库产业在人工智能的驱动下，数据库技术进入了从数据仓库向智能中枢跃迁为特征的深刻变革期。我国数据库产业历经数年技术积淀与生态培育，在产业规模、技术创新、行业应用三个维度均呈现出从量变到质变的突破。

产业层面，全球数据库市场持续扩大，公有云保持主导，AI 原生架构加速重塑竞争格局；我国数据库市场稳步增长，头部效应逐步显现，产品形态向非关系型、多模融合和向量数据库等方向拓展，开源生态、人才供给和学术影响力同步增强。

技术层面，数据库正成为 AI 时代的数据智能底座，云原生存算分离、分布式架构、集中式共享集群以及软硬协同等路径并肩演进；另外，随着 AI 智能体成为新的交互主体，智能体原生数据库将从概念走向落地，数据库逐步成为智能体工作台、记忆与知识的根基。

应用层面，国产数据库正由外围替代进入核心系统攻坚阶段，金融、电信、能源、政务等重点行业逐步形成分层部署、差异化选型的务实格局，数据库正从底层的支撑系统，跨越式升级为赋能智能决策和业务创新的核心引擎。

“乘势而上，聚势而强”。近年来，通过产学研用各方协同发力，我国数据库产业韧性和核心能级显著提升。面向未来，我国数据库产业将继续以“AI+数据库”的深度融合为突破口，以全链路服务升级与跨行业知识沉淀为抓手，深化关键技术攻关与开源生态共建，促进产业从单点产品竞争向全栈生态协同升级，为数字经济高质量发展提供坚实的数据底座支撑。



大数据技术标准推进委员会

地址：北京市海淀区花园北路 52 号

邮编：100191

邮箱：TC601@CCSA.org.cn

网址：www.tc601.com